

从金属材料疲劳性能的力学描述到飞机结构 疲劳寿命评定:现状与展望^{*}

刘斌超 鲁嵩嵩^{**} 曾苇鹏 鲍蕊

(北京航空航天大学航空科学与工程学院,北京,100191)

摘 要 疲劳失效是影响飞机金属结构安全性和使用寿命的主要因素,金属疲劳的学术研究和工程实践在相互促进中得以不断发展. 论文总结了飞机传统金属结构疲劳问题的特点,综述了当前飞机金属结构疲劳分析方法的三种思路,即从材料疲劳性能出发的唯象疲劳分析方法、从结构疲劳品质出发的唯象疲劳分析方法、以及以断裂力学为基础的分析方法,剖析了不同思路分析方法的内涵、流程及潜在发展,讨论了学术研究和分析方法的进步对飞机结构抗疲劳保安全策略的变革性影响. 在此基础上,结合先进材料与新型结构的发展和应用所提出的新挑战和新思路、以及未来飞机结构对疲劳与损伤容限评价工作的新需求,对结构疲劳分析方法研究的未来发展作出浅析和展望.

关键词 金属结构,疲劳寿命,断裂力学,耐久性与损伤容限

DOI:10.19636/j.cnki.cjasm42-1250/o3.2022.044

0 引言

疲劳是飞机金属结构的主要失效形式,是决定结构使用寿命和安全性的主要因素^[1]. 从安全寿命思想成为飞机金属结构的主要设计理念以来,疲劳学术研究不断深入,结构抗疲劳设计理念不断完善,基于断裂力学的损伤容限设计逐步成为现阶段飞机金属结构保安全的主要策略,而考虑结构服役全寿命周期的结构完整性思想也得到了极大丰富^[2]. 然而,无论是从学术研究还是从工程实践来说,金属结构的疲劳问题至今仍未得到有效解决.

结构的疲劳失效是指结构因为疲劳的原因而丧失了承力或传力功能,这种结构抵抗疲劳失效的能力通常用结构寿命来衡量,所以结构疲劳分析的最核心内容是合理评估结构在预期使用条件下的寿命. 准确评估结构的疲劳寿命显然依赖于深入理解材料的疲劳行为,也就是从根本机理上理解疲劳发

生、发展的过程,但此类基础科学问题不在本文作过多论述;而在金属疲劳机理的基础上如何形成飞机结构寿命分析评定的工程方法,则需要我们力学工作者在以下方面开展思考:

(1) 对于疲劳发生、发展的过程,如何进行力学描述? 从材料疲劳性能出发来评估结构疲劳寿命需要解决哪些问题?

(2) 是否可以直接从结构的疲劳质量的描述出发来评估结构疲劳寿命? 与从材料疲劳性能出发的方法相比,此类方法有哪些优势和不足?

(3) 断裂力学理论的应用和发展,对于结构疲劳寿命分析方法及飞机结构抗疲劳保安全策略产生了怎样的影响?

(4) 新材料、新结构、新工艺、新技术的诞生和应用,对于金属结构疲劳研究和金属结构疲劳分析方法提出了怎样的新需求?

本文从飞机金属结构疲劳分析的工程方法出发,对以上几个层面的问题进行探讨,分析当前工程

^{*} 装备重大基础研究项目(514010502-202)和民用飞机专项科研项目《民机质量、适航、事故调查体系研究(二期)-质量和可靠性保证体系研究》资助.

2022-08-06 收到邀请稿, 2022-10-11 网络首发.

^{**} 通讯作者. E-mail: b21086@buaa.edu.cn.

方法的基本思路及其对各种因素影响的取舍,进而结合飞机结构形式的新特点和飞机寿命管理的新理念,对飞机金属结构疲劳分析方法的未来研究工作进行展望。

1 从材料疲劳性能出发的唯象疲劳分析方法

从材料疲劳性能出发建立结构的疲劳寿命分析方法,本质上是期望以恒幅载荷下光滑试样的疲劳实验数据作为材料的基本疲劳性能,通过分析结构疲劳危险部位的应力应变状态,考虑载荷条件和结构特征对疲劳寿命的影响,并通过适当的参量等效方法,建立材料层级疲劳寿命数据和结构层级疲劳寿命之间的关联关系,从而降低结构疲劳寿命分析对大量结构件实验的依赖性,减少分析方法中的经验性成分。

这套力学分析方法中通常包括三个部分:①材料疲劳性能的描述,包括材料在循环载作用下的材料响应的描述(即材料的循环应力-应变关系)、恒幅应力/应变循环特征参量与疲劳寿命的关系(即 $S-N$ 曲

线和 $\epsilon-N$ 曲线)等两类模型;②结构疲劳危险细节的复杂应力应变历程与恒幅应力应变循环下疲劳寿命的当量关系,也就是通常所说的等寿命线模型和累积疲劳损伤准则;③结构几何特征导致的局部非均匀应力应变场对疲劳寿命影响的描述方法,也就是结构疲劳寿命与材料疲劳寿命数据之间如何联系起来。本节将分别概述这三个方面的研究现状。

1.1 描述金属材料疲劳性能的力学模型

为了描述金属材料的疲劳性能,通常将光滑试样疲劳寿命与恒幅交变载荷特征参量(如应力幅值、应变幅值)相关联。对于中高周疲劳,材料标准试样横截面上的应力水平较低,应力和应变之间服从胡克定律,故通常用应力幅值与寿命之间的关系(即 $S-N$ 曲线)来描述材料疲劳性能^[3],如图1(a)所示。对于低周疲劳,标准试样横截面上的应力水平较高,会产生明显的塑性变形,故通常用应变幅值与寿命之间的关系(即 $\epsilon-N$ 曲线)来表征材料疲劳性能^[4],如图1(b)所示;此时,还需要描述材料在交变载荷作用下的循环应力-应变关系。

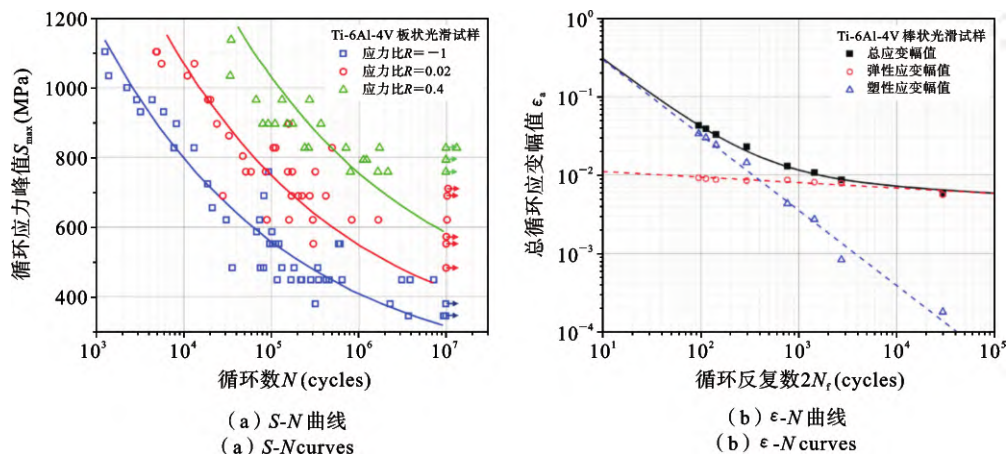


图1 材料的疲劳寿命数据示例(以 Ti-6Al-4V 数据为例)

Fig. 1 Data of fatigue lifetimes for Ti-6Al-4V

一般地, $S-N$ 曲线和 $\epsilon-N$ 曲线分别采用如式(1)所示的 Basquin 关系式和式(2)所示的 Coffin-Manson 关系式^[5,6]来表达:

$$\lg N = a + b \lg S \quad (1)$$

$$\epsilon_a = \epsilon_{ae} + \epsilon_{ap} = \frac{\sigma'_f}{E} (2N)^b + \epsilon'_f (2N)^c \quad (2)$$

式中, a 和 b 是 $S-N$ 曲线拟合参数, σ'_f 、 ϵ'_f 、 b 、 c 分别称为疲劳强度系数、疲劳延性系数、疲劳强度指数、疲劳延性指数,是 $\epsilon-N$ 曲线的拟合参数。需要指出的是:①此类数学关系式仅是对应力/应变特征参量与疲劳寿命数据的唯象拟合,关系式中的拟合参

数无力学意义;② 不适合将这些拟合参数称之为材料常数,因为其取值不仅与材料有关,还与应力比等载荷条件有关;③ 对于疲劳寿命评定来讲,在一定存活率下的 $S-N$ 曲线才有实用意义,通常材料手册给出的是 50% 存活率的 $S-N$ 曲线,但实际结构通常要求具有较高可靠度(如 95% 或更高)的寿命;④ 材料的 $S-N$ 曲线寿命数据和 $\epsilon-N$ 曲线寿命数据均通过光滑试样进行测定,而光滑试验的形式(如板状试样/棒状试样)、表面粗糙度等方面均会影响测定的疲劳寿命数据^[7]. 因此,实际工作中应特别关注材料性能数据的来源.

1.2 载荷条件的影响及考虑方式

材料的 $S-N$ 曲线或 $\epsilon-N$ 曲线都是在给定应力比的恒幅载荷下测定的,而工程实际中金属结构承受的都是复杂的变幅载荷. 因此,工程上基于材料疲劳性能来预测结构疲劳寿命,就必须考虑① 平均应力/应力比对恒幅载荷下疲劳寿命的影响规律;② 从恒幅载荷下疲劳寿命数据到变幅载荷下疲劳寿命的传递关系.

1.2.1 平均应力模型

Goodman 模型、Gerber 模型、Soderberg 模型等是材料疲劳性能手册中较为常用的一类平均应力模型,这类模型是对试验获得的等寿命线(对应相同寿命的应力均值和幅值的组合)进行唯象拟合的产物,其数学表达式不具有力学意义,其准确性和适用范围将受到较大限制. 目前,国外研究人员普遍认为此类模型仅适用于考虑目标疲劳寿命循环数在 10^7 附近时的平均应力影响.

Walker 模型^[8]、SWT 模型^[9]等是更为先进的一类平均应力模型,这类模型将应力峰值与应力幅值整合为一个等效应力,再将等效应力与疲劳寿命之间建立关联. 其中, Walker 模型可写为:

$$\sigma_{eq} = \sigma_{max}^{1-\gamma} \sigma_a^{\gamma} \quad (3)$$

式中, γ 称为幅值敏感系数. 通常认为, γ 是一个材料参数,对多数工程结构金属材料,其取值在 0.5 附近;当 $\gamma=0.5$ 时, Walker 模型即退化为应力形式的 SWT 模型:

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_{max} \sigma_a} \quad (4)$$

在众多平均应力模型中, Walker 模型的描述效果较好,应用较为广泛. 例如, Dowling 等^[10]验证了

多种平均应力模型对 28 种金属材料(18 种钢、9 种铝合金以及 1 种钛合金)疲劳寿命预测的适用情况,结果表明 Walker 模型的准确度最高. 在实际应用方面,美国材料疲劳性能手册^[11]已全面采用 Walker 模型来考虑平均应力的影响,而德国材料性能手册^[12]也采用了 Walker 模型的平均应力模型.

此后,还有许多研究人员对 Walker 模型和 SWT 模型进行了修正,例如将应力幅值替换成塑性应变幅值^[13]、将等效应力替换为等效应变能密度^[14]等;然而,这些修正模型往往额外引入了力学意义不明或难以试验测定的修正系数,同时也不如 Walker 模型和 SWT 模型使用简便. 特别地,考虑到疲劳寿命与材料的局部变形响应密切相关、且应变比应力更适合用于描述材料的局部响应,笔者将材料循环本构引入到平均应力模型中^[15],并提出可以通过疲劳裂纹扩展速率试验数据拟合得到幅值敏感系数 γ 的取值;与 Walker 模型相比,该模型在定性意义上对等寿命线的预测结果更加符合试验数据所示的变化趋势,而在定量意义上则预测精度更高、适用范围更广.

1.2.2 累积损伤准则

平均应力模型解决了基于某一平均应力水平恒幅载荷下疲劳寿命数据来预测另一平均应力水平恒幅载荷下疲劳寿命的问题,而基于若干水平恒幅载荷下的疲劳寿命数据来预测变幅载荷下的疲劳寿命,则需要采用疲劳累积损伤准则.

任何一个疲劳累积损伤准则都必须定量地回答三个问题^[16]:

- ① 每个载荷循环造成的疲劳损伤 D 是多少? 即:疲劳损伤如何定义或者表征?
- ② 多个载荷循环造成的疲劳损伤是如何累加的? 即:疲劳损伤如何演化?
- ③ 失效时的临界疲劳损伤 D_{cr} 是多少?

可以看出,“疲劳累积损伤准则”既包括了失效准则,也包括了对疲劳损伤的定义(或描述)及累积计算方法,因此笔者更倾向于将称为“疲劳累积损伤模型”;但为了与现有文献说法表述一致,后文中仍沿袭常用术语,将其称为“疲劳累积损伤准则”.

Palmgren-Miner 线性累积损伤准则(通常简称 Miner 准则)由于理解直观、形式简单、计算方便、精

度尚可,是目前工程实际中最常用的疲劳累积损伤准则.首先,Miner准则中将每个载荷循环造成的疲劳损伤定义为 $D_i=1/N_i$,其中 N_i 为对应于当前循环载荷水平 S_i 的疲劳寿命,可由 $S-N$ 曲线得到;其次,Miner准则中对于多个载荷循环造成的损伤采用线性累加的形式,即 $D=\sum_{i=1}^n D_i=\sum_{i=1}^n 1/N_i$;最后,Miner准则认为材料或结构在损伤达 $D_{cr}=1$ 时发生失效.

长期以来,研究人员针对Miner准则的不足进行了各种各样的修正模型^[17,18],也基于其他思路提出了许多模型,见附录A.这些模型的观点包括:认为本次载荷作用所产生的损伤量与当前的损伤状态有关^[19-22];采用了非线性的累加方法^[23,24];基于其他理论或其他对损伤的定义提出新模型^[25-27];以疲劳损伤的不可逆性和随机性为基础,提出了概率性的疲劳累积损伤准则以适应疲劳可靠性设计的要求^[28].更详细的内容读者可参考综述性文献^[29].

1.3 结构细节几何特征的影响及考虑方式

从材料疲劳性能出发预测金属结构疲劳寿命,其中一个重要问题是如何考虑结构几何特征的影响.材料疲劳性能的测定一般都采用光滑试样,其整个危险截面处于同样的应力水平;然而,实际结构的几何构型和相应的应力应变场往往都很复杂,其缺口根部的应力应变场呈梯度变化.本部分主要聚焦于单轴载荷作用下的缺口疲劳问题,重点讨论结构寿命分析方法中如何考虑由缺口导致的危险细节部位非均匀应力应变场的影响.

在当前针对飞机结构的含缺口构件疲劳寿命分析方法中,对结构细节部位应力/应变非均匀分布的情况通常有三种考虑方式:①直接将含典型缺口特征的结构疲劳性能当成一种“材料”的疲劳性能,并采用一个系数来将材料疲劳性能折算到含典型缺口特征的结构疲劳性能上,如基于缺口疲劳系数 K_f 的方法;②认为结构的疲劳性能取决于缺口根部的局部应力应变,并根据缺口根部的局部应力应变和材料疲劳性能计算结构疲劳损伤,典型的方法是局部应力应变法;③认为疲劳寿命并不是取决于危险点的应力、而是取决于危险点附近一个区域内的等效应力,这类方法包括应力场强法和临界距离理

论等.

1.3.1 基于缺口疲劳系数 K_f 的方法

在静力学中,缺口对应力场的影响用应力集中系数 K_t 来描述,其定义为最大局部应力与名义应力的比值,其取值只与几何构型有关、而与材料属性无关;然而,材料属性很显然会影响缺口件疲劳寿命,因此 K_t 不足与描述缺口对于疲劳寿命的影响.

仿照 K_t 的思路,研究人员提出采用缺口疲劳系数 K_f (光滑试件疲劳强度与缺口试件疲劳强度的比值)来描述缺口对疲劳强度的影响.这里需要特别澄清疲劳强度的含义^[30]:在该术语最初诞生之时,疲劳强度是指无限多次交变载荷作用下而不破坏的最大应力,即所谓的“疲劳极限”;而后续研究中,疲劳强度被定义为对应某个足够长寿命值的最大应力,又称为“条件疲劳极限”^[31].在通常情况下,缺口疲劳系数是指应力比 $R=-1$ 时对应疲劳寿命 $N=10^7$ 的 K_f 值.

试验数据表明, K_f 不仅与 K_t 有关,还与材料塑性^[32]、金相组织、内部缺陷、化学成分、表面状态、载荷形式、载荷水平、结构尺寸、使用环境等多种因素有关.因此在当前研究水平,还无法基于力学模型建立一种囊括一切因素影响的 K_f 的计算公式,而获取 K_f 的最可靠方法还是通过试验.在工程实践中,一般是先基于经验关系式确定 K_f ,然后再估算缺口试件的疲劳强度;其中,大部分关系式都是在理论应力集中系数 K_t 的基础上,根据试验数据进行经验性的拟合修正^[33].

1.3.2 局部应力应变法

虽然结构在服役期间总体上处于弹性范围,但某些疲劳危险部位在大载荷情况下会进入塑性阶段,此时局部塑性应变成为影响其疲劳寿命的主要因素;在这种情况下,常采用局部应力应变法来估算结构的疲劳寿命.局部应力应变法的基本假设是:若同种材料制成的构件的危险部位的最大应力应变历程与一个光滑试件的应力应变历程相同,则他们的疲劳寿命相同.局部应力应变法的关键在于,根据结构的应力分析以及材料的循环应力-应变关系,将结构的外载荷历程(载荷谱)转化为危险点处的局部应力应变谱,然后根据所得到的应力应变历程,结合材料 $\epsilon-N$ 曲线和疲劳累积损伤理论,计算得到结

构寿命。

局部应力应变法的优点在于:使用的是材料的 $\epsilon-N$ 曲线,试验量相对较小;通过直接考察局部应力应变历程,真实地反映了结构危险点的疲劳损伤状态;能够考虑塑性应变和载荷顺序的影响。局部应力应变法的缺点在于:无法考虑应力集中处应力梯度和多轴应力的影响;仅适用于危险点变形进入塑性的疲劳寿命较低的情况,一般不可外推至危险点变形基本为线弹性的疲劳寿命较高的情况;计算时所需材料性能参数较多、且有的参数不易确定,因而计算的精度和稳定性较差。

1.3.3 应力场强法与临界距离理论

局部应力应变法主要关注的是缺口根部受力/变形最严重的那一点的应力应变历程,往往得到显著偏低的疲劳寿命预测结果。实践表明,采用缺口根部附近某一区域内的等效应力应变历程,能够更为准确地预测缺口试样的疲劳寿命;从这个思路出发,我国学者提出了应力场强法^[34],国外学者提出了临界距离理论^[35]。

应力场强法的基本假设是:若缺口根部的应力场强度的历程与光滑试样的应力场强度的历程相同,则二者疲劳寿命相同。因此,应力场强法的主要控制参数是应力场强:

$$\sigma_{FI} = \begin{cases} \frac{1}{V} \int_{\Omega} f(\sigma_{ij}) \phi(\mathbf{r}) dV & (\text{三维问题}) \\ \frac{1}{S} \int_D f(\sigma_{ij}) \phi(\mathbf{r}) dS & (\text{平面问题}) \end{cases} \quad (5)$$

式中, Ω 为缺口疲劳破坏区, V 和 S 分别为 Ω 的体积和面积, $f(\sigma_{ij})$ 为破坏函数, $\phi(\mathbf{r})$ 为权函数^[16]。应力场强法的关键在于,根据结构的应力分析以及材料的循环应力-应变关系,将结构的外载荷历程(载荷谱)转化为危险部位的应力场强法时间历程,然后根据应力场强时间历程,结合材料 $S-N$ 曲线和疲劳累积损伤理论,计算得到结构的疲劳寿命^[36]。

与应力场强法类似,临界距离理论(包括临界距离法、临界区域法、应力梯度法等^[37])也尝试寻找一个等效参量来表征缺口根部的应力应变场对缺口件疲劳寿命的影响,并根据该参数和材料的载荷寿命曲线进行疲劳寿命估算。例如在临界区域法中,常将缺口附近某区域内应力的平均值作为等效应力,并

将该等效应力参量代入材料的载荷寿命曲估算疲劳寿命。

应力场强法与临界距离理论的优点在于,能够一定程度上考虑加载方式、多轴状态、尺寸效应等多方面因素对含缺口结构疲劳寿命的影响。应力场强法与临界距离理论的不足在于,方法或理论中的一些关键参量的确定依赖于经验关系式或试验,不便于使用。

1.4 讨论

在当前阶段,从材料疲劳性能出发的结构寿命评定方法仍存在一定局限性,具体体现在以下几个方面:

(1) 现有描述材料疲劳性能的模型存在局限性。

无论是 $S-N$ 曲线还是等寿命线,目前的疲劳分析方法中采用的都是唯象模型;所谓唯象模型,指的是根据试验数据和实践经验所概括出的描述模型,而非从内在机理来解释规律的分析模型。一方面,金属材料的疲劳机理是位错与滑移,但由于材料体系、认知水平和计算规模等多方面的限制,从微观尺度疲劳机理来预测宏观尺度结构疲劳寿命在当前和可预见的未来是不现实的;另一方面,金属结构的疲劳失效是一个材料或结构在交变载荷作用下产生渐进性、局部性、永久性变化的过程,但上述分析方法并没有将结构的疲劳失效考虑为一个过程,而是直接采用基于结构初始构型受力状态的静力学参量来预测结构的疲劳寿命。

认知都是从现象逐渐深入到本质的,结构疲劳寿命分析方法也终将从唯象的方法逐渐转变为更贴近疲劳机理和疲劳问题特点的方法。在结构疲劳寿命分析中考虑材料疲劳机理,对发展材料与结构疲劳失效的跨尺度分析方法提出了要求;将结构的疲劳失效考虑为一个过程,则对发展材料与结构疲劳失效的数值模拟方法提出了要求。

(2) 疲劳损伤的定义、描述和累积准则存在局限性。

疲劳研究的关键问题是如何定义并定量描述疲劳损伤。许多学者认为,材料的塑性是一种对损伤和断裂的容限^[38],应采用材料塑性的消耗^[39,40]与材料塑性应变能的消耗^[41,42]定义疲劳损伤。然而,工程

结构在实际服役时多处于线弹性阶段,不会在宏观尺度表现出的明显塑性变形,因此上述这种基于塑性消耗的定义尽管比较符合当前对金属疲劳问题的认识,但对于工程上考虑疲劳损伤来说比较困难.

另一方面,研究人员提出了一系列间接描述疲劳损伤的结构状态参量,包括剩余强度、剩余刚度、微观裂纹密度、空洞体积/面积比、声发射相关量、电阻抗变化、显微硬度变化等.然而,此类参量往往是描述疲劳损伤演化后的结果、而不是解释疲劳损伤如此演化的原因,因此难以对疲劳损伤将来如何演化作出可靠的预测;此外,其中一些参量(如结构的剩余强度和剩余刚度)在整个疲劳失效过程中的变化不太明显,对于观测、研究、应用等方面来说可能不太方便.

目前,研究中和工程中常用的疲劳损伤方法仍旧是粗糙的宏观唯象方法,即将疲劳损伤 D 定义为已消耗寿命占总寿命的比值,并认为 D 在达到某临界值(一般为 $D_{cr}=1$)时结构达到其疲劳寿命.但该思路实际上不是通过疲劳损伤来预测疲劳寿命、而是通过疲劳寿命反过来定义疲劳损伤,不仅难以揭示疲劳损伤的本质,还导致结构寿命分析方法中存在以下问题:

① 疲劳损伤 D 无法表示结构的实际损伤状态.首先,采用 $D_0=0$ 表征结构初始状态是一种近似,这是因为结构中总是存在不尽相同的初始缺陷;其次,采用 $D_{cr}=1$ 表征结构临界状态也是一种近似,这是因为结构最终断裂是一种静力断裂,不同载荷水平下对应不同长度的结构裂纹(也即不同的结构状态);最后,疲劳损伤 D 无法考虑具体的结构形式,而每种结构的疲劳累积损伤准则应当是不同的.

② 损伤的累积应当是非线性而非线性的.这是因为,在结构损伤更为严重时(对应更长的裂纹长度),相同的一次交变载荷将导致更大的损伤(对应更高的裂纹扩展速率),也即更高的疲劳损伤演化速率.尽管许多研究人员已经提出了非线性累积损伤准则,但这些准则往往是从试验数据出发的非线性修正;考虑到这些准则的形式更为复杂且包含更多的拟合参数,因此从力学规律何适用性的角度来看并不一定优于 Miner 准则.

③ 当前的累积损伤准则主要是考虑交变载荷

与疲劳损伤之间的关系,而难以考虑其他因素及其交互作用对疲劳损伤的影响.尽管机器学习等数据驱动方法的发展有助于人们对这一问题的理解^[43,44],但应强调的是:数据驱动方法需要足够大的数据样本,但金属结构疲劳问题获取大样本的成本很高^[45];另一方面,数据驱动方法需要各因素及其影响能够以数据的形式表示出来,但金属疲劳问题中有一些影响因素很难以数学的形式进行表达.目前来看,数据驱动方法更适合于工程应用;而对于追求普适性和因果关系的学术研究而言,还需要数据驱动方法与力学模型的有机融合^[46].

(3) 材料疲劳性能和结构疲劳寿命的分散性来源有差异.

材料疲劳性能的分散性主要是由微细观尺度上的组织、缺陷等导致的,而结构疲劳寿命地分散性不仅来源于材料疲劳性能的分散性,也来源于制造、加工、装配、载荷、环境、人员等多个方面,因此仅从材料疲劳性能出发来预测结构疲劳寿命是不充分的.此外,服役条件还会引入更多的分散性来源,这导致很难依据实验室研究中观察到的分散性对实际服役情况中的分散性进行预测,因此目前还只能通过安全系数的方法对分散性的差异予以控制,而这就无可避免地要引入一些工程判断和经验.

这种材料疲劳性能与结构疲劳寿命在分散性上的差异,导致了结构疲劳分析预测存在不确定性,一般可大致分为载荷谱不确定性、结构疲劳品质不确定性、预测模型不确定性等三个方面.尽管当前对于金属材料 and 结构的疲劳行为在定性意义上已经有了一定认识,但在定量意义上的了解还十分有限;因此,飞机结构疲劳分析只能从统计意义上给出保守的估计、从而做到相对意义上的准确.还应强调的是,统计方法是用来描述分散性的工具,而不是解决结构疲劳问题的工具.

综上所述,当前贴合疲劳失效特点的疲劳损伤定义不适用于工程应用,而有一定适用性的疲劳损伤表征又无法从本质上表征疲劳失效机理.显然,建立既能够反映材料疲劳机理又能够表征结构损伤状态的累积损伤准则,是解决上述问题的有效途径:一方面,可以在宏观尺度结构层级上提出能够反映材料塑性消耗的力学参量和力学模型,从而发展出能

够直接考虑疲劳损伤机理的跨尺度分析方法;另一方面,可以在基于塑性消耗的力学模型和基于易测参量的表征方法之间建立起联系,从而发展出能够间接考虑疲劳损伤机理的分析方法。

1.5 小结

建立从材料疲劳性能出发的结构疲劳寿命分析方法,其目的很大程度上是服务于工程实践的需求。现有方法虽然存在很多方面的局限性,但也为材料疲劳性能的力学描述、由恒幅载荷向变幅载荷的传递、对结构几何特征的合理考虑等几个关键问题上提供简单可行的方法,在很大程度上保障了飞机结构在给定寿命周期内的安全。然而工程实践表明,许多因素及其影响很难进行数学和力学上的描述和评价;在这种情况下,要想保证将实验室试验结果应用于实际服役情况具有较高的可靠性,就需要保证实验室试验条件与实际服役情况之间具有相似性。

从这个角度来看,工程实践中的结构疲劳寿命分析必然是一项涉及材料、加工、制造、装配等多个行业领域的复杂工作,对经验有较强的依赖性;只有将经验因素与理论因素结合起来,才能克服片面性,从而取得比较全面的正确认知。一方面,这要求进一步拓展力学的内涵、促进学科的交叉,在经验中将定性的客观规律进一步总结提炼成为定量的力学方法。另一方面,这也要求发展并采用新思路新方法来处理这些因素及其影响,从而对从材料疲劳性能出发的分析方法形成补充;例如,可将这些因素及其影响考虑到结构疲劳品质当中去,建立从结构疲劳品质出发的唯象疲劳分析方法。

2 从结构疲劳品质出发的唯象疲劳分析方法

鉴于从材料疲劳性能出发的分析方法难以全面考虑加工、制造、装配等多方面因素的复杂影响,研究人员提出了结构疲劳品质的概念,并发展出了从结构疲劳品质出发的分析方法。其基本思路是:对实际服役结构的模拟件开展疲劳试验,获得疲劳寿命数据作为结构疲劳品质的表征,采用一系列修正系数来考虑结构模拟件试验与实际服役情况的差异,并进一步开展试验来验证分析结果、分析方法、以及结构是否满足给定使用条件下的寿命要求。

具体而言,实验室试验对实际服役情况的模拟主要体现在载荷条件和结构特征两个方面:对于载荷条件,这就是要研究载荷谱及其编制方法,对此感兴趣的读者可参考著作^[47],本文不作详述;对于结构特征,这就是要研究结构疲劳品质的表征方式、以及实际服役结构与模拟试验件之间结构疲劳品质差异的修正方式,并最终形成从结构疲劳品质出发的疲劳分析方法。

显然,从结构疲劳品质出发的分析方法具有很强的工程背景,其力学理论基础可能不如从材料疲劳性能出发的分析方法那样坚实,但此类方法在具体操作以及进一步的改进上仍需要力学方法和力学思想的指导。本部分内容仅对几种典型方法的基本思路作简要介绍。

2.1 名义应力法

名义应力法是最早形成的结构件疲劳寿命分析方法,主要适用于结构处于弹性状态的情况。其基本假设为:对于相同材料制成的任意构件,只要应力集中系数 K_t 与名义应力谱 S_{nom} 均相同,则疲劳寿命相同。在此基础上,可以通过具有特定 K_t 的结构模拟件进行疲劳试验,从而获得结构模拟件的 $S-N$ 曲线(这里的 S 指的是名义应力),并通过适当的验证和修正,将其近似作为结构的 $S-N$ 曲线;然后基于疲劳累积损伤理论,根据该部位的应力集中系数和名义应力谱,就可以计算结构的疲劳寿命。

零构件的 $S-N$ 曲线是名义应力法的重要输入。对于重要结构件,需要进行其模拟件的试验,获取特定的 $S-N$ 曲线,从而提高寿命预测的精度;但是,对于所有疲劳关键件都设计模拟件并测定其 $S-N$ 曲线很显然不经济也不现实,因而工程上(特别是在最初的设计分析阶段)也通过修正材料的 $S-N$ 曲线来获得结构 $S-N$ 曲线的办法,这种方法相对简单、成本低,但疲劳寿命预测精度较差。

尽管在名义应力法中可以通过修正材料 $S-N$ 曲线得到零构件 $S-N$ 曲线,但这只是一种粗略获取零构件 $S-N$ 曲线的方式,并不意味着名义应力法是一种从材料疲劳性能出发的方法。名义应力法的主要目的是将复杂的实际服役结构简化为简单的缺口试样,在具体做法上是采用 K_t 来表征与几何特征相关的结构疲劳品质,在实际操作中还应保证材料、

加工、制造、装配等方面的其他结构特征尽量一致,因此其本质上是一种从结构疲劳品质出发的方法。

名义应力法的优点是:基本原理直观,疲劳寿命估算过程简单,积累的相关数据和经验丰富。缺点是:① 没有考虑缺口根部局部塑性和应力应变场分布的影响;② 参数的选取依赖于经验,结构件与标准试件之间疲劳特性的当量关系存在较大经验性和随机性;③ 应力集中系数 K_t 是静力学参量,用 K_t 描述结构几何对结构疲劳寿命的影响实际上是一种严重的外推假设;④ 难以用于拉扭复合、拉弯复合等复杂载荷情况。

2.2 细节疲劳额定值法

波音公司提出的细节疲劳额定值(DFR)方法,是另一种表征结构疲劳品质的方法。考虑民机的载荷特征和寿命要求,DFR 定义为:对应应力比 $R=0.06$,寿命 $N=10^5$,在 Weibull 分布下具有 95% 置信水平和可靠度的、以应力循环中的最大应力表示的细节疲劳强度的下限值。其中:指定寿命 10^5 是为了与大型客机、运输机寿命的当量地-空-地循环的循环数要求相当;应力比取 0.06,是为了贴近大多数结构细节的地-空-地循环的应力循环特征;95% 的置信水平和可靠度则是运输类飞机结构寿命的要求。

DFR 方法的基础是 S-N 曲线、等寿命线和 Miner 线性累积损伤准则,而通过各类修正系数将材料疲劳性能传递到结构疲劳质量则是 DFR 方法的重要做法。DFR 方法中,材料的 S-N 曲线和等寿命线被整合为一条“标准 S-N 曲线”,铝、钛、中等强度钢和高强度钢分别对应各自一套标准 S-N 曲线参数;在此基础上,针对孔加工质量、孔填充、钉埋头深度、材料叠层、螺栓夹紧、凸台等因素对结构细节疲劳品质的影响,设置相应的修正系数对 DFR 基准值进行修正。具体使用时,常首先通过试验或者分析,确定结构的 DFR 值;然后按照等损伤的原则,考虑可靠性,将结构使用要求的载荷循环数折算成当量地-空-地循环数后,确定结构要求的 DFR 值;最后根据两个 DFR 值的差别,确定结构的疲劳裕度。

DFR 方法的优势是:通过一系列修正系数更加细致地考虑了加工、制造、装配等方面的结构特征影

响,以类似于结构静强度分析的流程来进行结构疲劳分析。DFR 方法的不足在于:疲劳寿命分析精度高度依赖于修正系数,而修正系数的获取需要相当的试验数据、使用数据和设计经验。

2.3 验证性结构疲劳试验及积木式试验思想

无论是从材料疲劳性能出发的结构寿命评定方法、还是从结构疲劳品质出发的寿命评定方法,均需要用大量的试验来支撑。当前的军用飞机规范大纲^[48-50]和民用飞机适航规章^[51,52]均强调:未经试验验证的计算分析方法不得用于飞机结构的强度校核计算,未经试验验证的结构不得在飞机上使用,未经限制载荷的强度试验飞机不得首飞,未经极限载荷的强度试验飞机不得进行性能试飞。

目前,飞机结构的疲劳评定已经形成了相对规范的积木式试验体系,即:采用若干不同层次的结构模拟件开展疲劳试验,并将试验手段和分析手段结合起来,用试验来验证分析结果、用分析来指导试验,最终实现环环相扣且螺旋上升的结构疲劳分析评定^[53]。不同标准或规范对于积木式试验的具体层次的划分不完全相同,例如:GJB 67.14 将其划分为试样试验、元件(包括典型结构件)试验、组合试验、全尺寸试验等四个层次,而 GJB 775.1 将试验划分为了元件试验、许用值试验、部件试验、全机试验这四个层次。更为细致的积木式试验层次划分包括材料/试样试验、元件试验、结构细节试验、组件试验、部件试验、全机试验等层次,形如复杂性逐渐提高、试验数量逐渐减少的金字塔,如图 2 所示^[54]。

材料级、元件级、细节级试验包括疲劳性能、断裂力学性能、抗腐蚀性能等方面,主要用于确定材料的许用值,评估结构细节的设计制造工艺等是否满足疲劳/耐久性和损伤容限的要求,验证分析方法,为结构选型、细节设计、工艺研究、载荷谱编制等工作提供依据。

组件级试验主要用于验证结构细节的寿命分析方法,确定是否满足结构设计寿命要求,评定载荷/环境谱,研究结构多部位广布疲劳损伤特性,提前预计疲劳试验中结构的破坏模式从而降低全尺寸试验的风险,研究结构在不同开裂模式下的裂纹扩展特性,为结构的损伤门槛值、检查间隔、检查方法等提

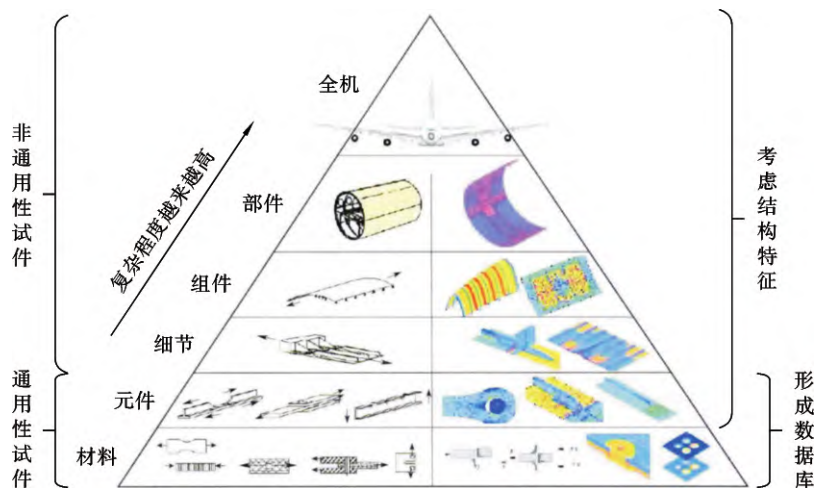


图2 积木式试验的层次划分

Fig. 2 Hierarchical structure of building block tests

供依据。典型的结构组件包括机身加筋板、机翼壁板、机翼盒段等。

部件级试验主要用于获得部件各部位的裂纹形成特性和裂纹扩展特性，暴露结构的疲劳薄弱环节，为结构设计和工艺改进提供依据；形成结构的检测和修理方法，为确定部件结构的使用寿命、检修周期、检修方案和飞机维修大纲提供试验依据，为部件结构的疲劳与损伤容限评定提供试验分析依据；为飞机结构设计修改或改型提供支持，从而有效降低全机试验的风险，缩短飞机研制周期并节省研制费用。典型的部件包括机翼、襟翼、前机身、后机身、垂尾、平尾、起落架、油箱等。

全机试验主要用于：① 暴露结构的疲劳薄弱部位并验证疲劳分析方法的正确性，确定裂纹扩展寿命并验证裂纹扩展分析方法的正确性；② 暴露经分析和研制试验未能识别出的结构危险部位与薄弱环节，为结构改进、工艺改进、飞机改型提供依据；③ 获得结构的应力分布、裂纹形成寿命、裂纹扩展寿命和剩余强度数据，验证飞机结构是否满足疲劳/耐久性和损伤容限设计目标要求，为确定结构的使用寿命、制定检查维修大纲、发掘结构潜力提供试验依据。特别地，各个细节在全机疲劳试验中的载荷状态与分析中也不完全相同，所以工程实践中通常会根据全机疲劳试验的结果对分析结论进行适当的修正，比如空客公司提出通过试验结果修正系数 TRF 进行修正，该系数是在全机疲劳试验完成之后根据

试验样机的拆卸检查结果、对试验所用典型载荷谱重新进行分析所得到的。

需要指出，上述所有试验都是在实验室进行的，从某种意义上来说，实验室试验是一种对实际服役情况的模拟；当模拟试验的试验条件越接近于实际服役情况，则模拟实验所得疲劳寿命往往越接近于结构实际服役寿命，而修正就相对地更少、更轻、更简单。然而，即便经过修正，全机疲劳试验也无法完全模拟飞机的真实服役状态。因此，全机疲劳试验的意义更多是通过一种典型的载荷历程，验证对各个疲劳关键部位的寿命评估结果是可靠的。

2.4 小结

结构疲劳品质实际上包括了材料的疲劳性能，结构的几何特征，以及加工、制造、装配等结构其他特征的影响。相比于从材料疲劳性能出发的分析方法还难以建立力学模型来定量考虑加工、制造、装配等方面的影响，从结构疲劳品质出发的分析方法一方面尽量保证这些因素在实验室模拟试验和实际服役情况之间基本相同，另一方面也针对具体的影响因素来设置修正系数从而考虑实验室模拟试验和实际服役情况之间的细微差异。因此，从结构疲劳品质出发的分析方法更能够基本满足传统飞机金属结构疲劳分析的工程需求。

然而，从结构疲劳品质出发的疲劳分析方法依赖于特定结构的试验数据与经验积累，将诸多因素的综合影响笼统地归于结构疲劳品质，无法

定量解析各因素及其交互作用对疲劳寿命的影响,导致方法的扩展性和分析结果的适用性有限,这将为新型飞机结构的评定带来困难:一方面,可能由于缺乏数据或经验,因而不得不开展昂贵耗时的疲劳试验来确定修正系数及验证分析方法;另一方面,也可能存在一定的数据或经验,但新结构的特征与前期数据或经验所对应结构的特征可能存在较大差距,从而导致已有数据或经验在未知程度上失去借鉴意义。

事物都是在不断发展的,材料、结构、工艺等行业领域必然且正在发生变革,工程实践对于结构疲劳寿命分析的要求必然越来越严苛,当前从结构疲劳品质出发的分析方法也需要不断克服其自身的不足,朝着更加力学化、精细化、数字化的方向发展,这一发展方向的实现要求:① 深入认识金属材料的疲劳机理并建立相应的理论方法;② 充分考虑工程实践的需求和特点并建立相应的应用方法;③ 将理论方法和应用方法有机地结合起来。

3 基于断裂力学的分析方法及其对结构抗疲劳保安全策略的变革

二十世纪五十年代以来,金属材料的线弹性断裂力学理论获得突破性发展.1957年,Irwin^[55]提出了应力强度因子 K 来描述裂尖的受力状态,并在此基础上发展出了线弹性断裂力学.1961年,在英国Cranfield召开的裂纹扩展会议上,Forstyh^[56]将疲劳过程分为了疲劳裂纹萌生和疲劳裂纹扩展两个阶段,并认为疲劳裂纹萌生是由切应力控制的滑移过程,表现为滑移带沟槽变深;而在疲劳裂纹扩展阶段,裂纹沿着与最大主应力垂直的方向扩展,且每次循环载荷在断裂表面上留下对应的辉纹特征.同时,会上来自波音公司的Anderson等人竭力主张将疲劳裂纹扩展速率和应力强度因子变程 ΔK 联系起来,为裂纹扩展阶段的分析提供了新的途径.1961年的这次会议被认为是疲劳研究的分水岭,其将断裂力学理论引入了金属疲劳研究具有里程碑式的意义。

将断裂力学理论应用于金属结构的疲劳分析,研究者和工程界聚焦于以下几方面的问题:

(1) 对于工程可检裂纹(也就是通常所说的长

裂纹),如何描述其扩展行为?如何分析结构因素和载荷因素对其扩展行为的影响?

(2) 断裂力学的理论是否能够推广到小裂纹阶段,从而建立基于断裂力学的疲劳全寿命分析方法?

(3) 断裂力学理论和方法的应用,使得飞机结构抗疲劳保安全的策略产生了怎样的变化?

3.1 疲劳裂纹扩展寿命分析方法

在飞机金属结构的疲劳裂纹扩展寿命分析中,断裂力学主要用于评估工程可检裂纹及其在交变载荷下的扩展行为,本节主要阐述与工程可检尺寸以上的裂纹(简称长裂纹)相关的模型和方法。

与从材料疲劳性能出发的唯象疲劳模型类似,研究者希望以材料的疲劳裂纹扩展性能为基础,来分析评价结构的疲劳裂纹扩展寿命和含裂纹结构的剩余强度.这种做法的基础是断裂力学的相似性准则,即当简单试样和实际结构的裂尖附近发生相同的疲劳过程时,可认为用简单试样得到的疲劳裂纹扩展数据对于实际结构的疲劳裂纹具有足够的代表性,从而能够将简单试样所测得的疲劳裂纹扩展速率用于分析实际结构的疲劳裂纹扩展行为;具体到基于线弹性断裂力学的方法来说,这就是要保证简单试样和实际结构在应力强度因子(变程)、厚度、材料组织、加工工艺、热处理工艺、使用环境等方面具有相似性。

在这种思路的背景下,疲劳裂纹扩展寿命分析主要分为三部分工作,即确定初始裂纹、确定疲劳裂纹扩展速率、确定临界断裂准则或剩余强度.其中,确定疲劳裂纹扩展速率是最重要的工作,其关键在于如何将疲劳裂纹扩展速率与断裂力学参量相关联,以及如何描述变幅载荷条件对疲劳裂纹扩展速率的影响。

3.1.1 材料疲劳裂纹扩展性能的断裂力学描述

大量试验表明,在常规环境、恒幅载荷谱下,金属材料疲劳裂纹扩展速率与应力强度因子变程在双对数坐标系下呈现如图3所示的规律.由于工程中主要关注可检裂纹的扩展寿命,所以应用最广泛的模型是描述图中裂纹稳定扩展阶段(近似直线段)的Paris关系式:

$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K)^n \quad (6)$$

式中, C 和 n 为拟合参数.这一关系式使用了线弹性

断裂力学中的 ΔK 来表征疲劳裂纹扩展驱动力,将 ΔK 与疲劳裂纹扩展速率以幂函数的数学形式唯象地联系起来.需要指出的是,Paris 关系式本质上只

是对试验所得疲劳裂纹扩展速率数据在半经验拟合意义上的一种描述,虽然有断裂力学的理论依据,但无法解释疲劳裂纹扩展机理.

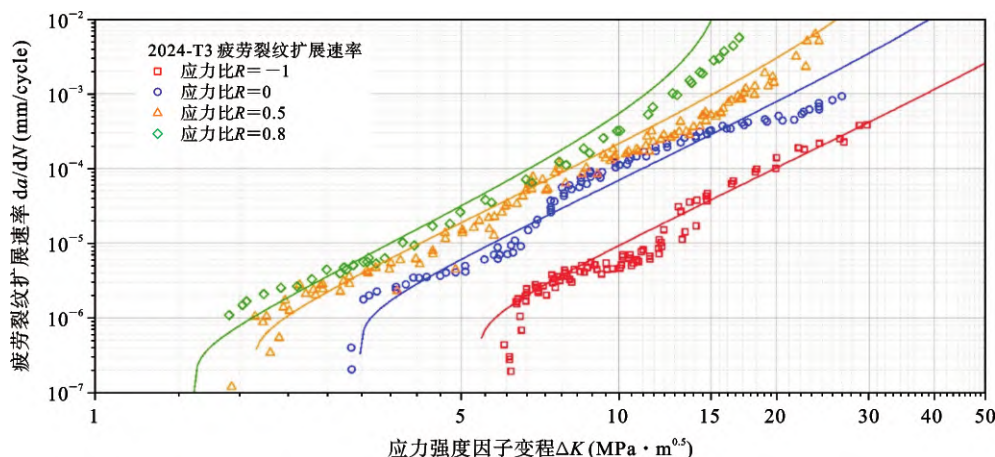


图3 材料的疲劳裂纹扩展速率示例(以 2024-T3 铝合金为例)

Fig. 3 Data of fatigue crack growth rates for 2024-T3

在 Paris 关系式提出并得到认可之后,疲劳裂纹扩展速率模型向着三个方向发展:

① 采用更为复杂的函数形式建立 ΔK 与疲劳裂纹扩展速率的关系,包括考虑应力比影响的 Walker 关系式、考虑第 I 阶段的 Hartman 关系式、考虑第 III 阶段的 Forman 关系式等;这些模型往往能够更好地描述疲劳裂纹扩展速率,但却包含了更多的拟合参量,因此在揭示疲劳裂纹扩展规律上的意义有限^[57].

② 寻找更为合理的能够考虑材料塑性影响的疲劳裂纹扩展驱动力参量^[58].一种做法是将塑性的影响归于 ΔK 中,从而形成等效应力强度因子变程 ΔK_{eff} ,例如 Elber 裂纹闭合模型.另一种做法是直接采用弹塑性断裂力学参量(如裂尖张开位移 CTOD 和 J 积分等);考虑到 J 积分是在用全量理论描述的弹塑性体及无卸载假定的基础上建立的,因此这类研究多采用与 CTOD 相关的参量^[59-61].

③ 从疲劳损伤演化的角度出发,提出力学模型来预测或解释疲劳裂纹扩展速率.这些模型将裂尖小范围材料看作“疲劳元”,假定每个疲劳元具有与光滑试样相同的疲劳性能,并将疲劳裂纹扩展就可以看作裂尖疲劳元连续不断的失效过程^[62,63].最近

Cai 等^[64,65]和 Hosseini 等^[66]各自通过有限元实现了疲劳元模型并得到了一致的结论:疲劳元模型能够由 $\epsilon-N$ 曲线数据预测疲劳裂纹扩展速率数据、而不必通过试验来测定 Paris 关系式中的拟合参数;这类研究不仅为统一描述疲劳裂纹萌生和疲劳裂纹扩展两个阶段提供了新的思路,也为从疲劳失效机理出发描述疲劳裂纹扩展奠定了基础.

无论是哪种思路,疲劳裂纹扩展速率模型的研究总是希望寻找一种普适的疲劳裂纹扩展驱动力参量来与疲劳裂纹扩展速率之间建立关系.此外,这类模型不应只满足于对恒幅交变载荷下的疲劳裂纹扩展行为进行预测,而更应当追求对变幅载荷和谱载荷下疲劳裂纹扩展行为进行精确预测.

3.1.2 变幅载荷的影响及其考虑方式

材料的疲劳裂纹扩展性能往往是通过恒幅载荷下简单试样的疲劳裂纹扩展速率来描述,因此将该数据用于分析变幅载荷下实际结构的疲劳裂纹扩展行为时,还需要考虑变幅载荷的影响^[67],这种影响通常也被称为载荷顺序效应.特别是当载荷谱中各个载荷的峰谷值相差较大时,这种影响对裂纹扩展影响显著(如图4所示),因此必须采用能够考虑循环载荷交互作用的模型描述其影响.

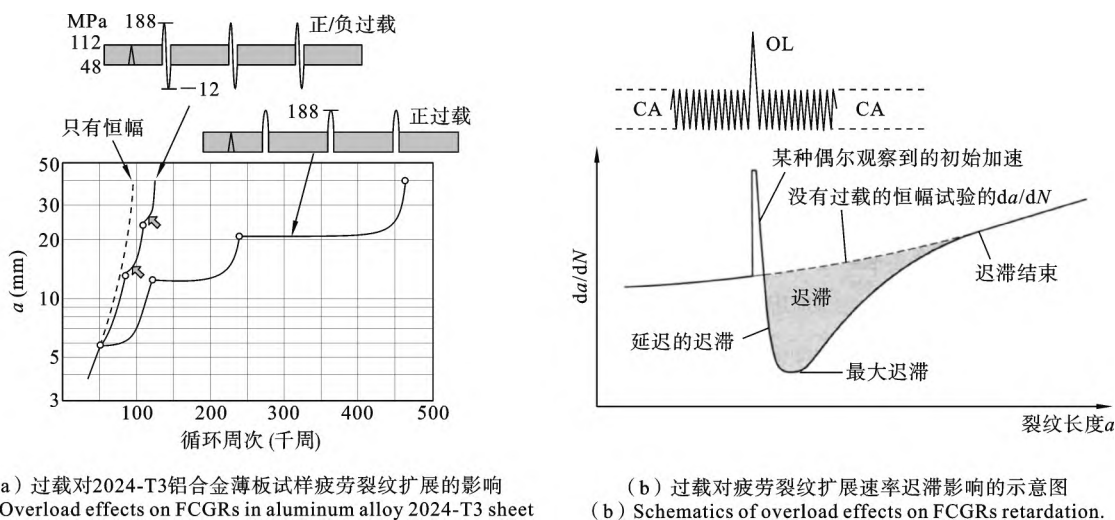
图4 变幅载荷下疲劳裂纹扩展速率的迟滞现象^[1xviii]

Fig. 4 Retardation of fatigue crack growth rates (FCGRs) under variable-amplitude loading

目前,变幅载荷疲劳裂纹扩展预测模型可大致分为三类:

① 屈服区模型

屈服区模型通过塑性区尺寸来考虑载荷交互作用,具有代表性的屈服区模型包括 Wheeler 模型^[69]和 Willenborg 模型^[70]. Wheeler 模型认为,超载将产生较大的裂尖塑性区,当后续疲劳裂纹扩展过程中的裂尖塑性区包裹在超载大塑性区之内时,疲劳裂纹扩展发展迟滞;当裂纹塑性区超出超载塑性区的范围时,迟滞作用结束. Willenborg 模型认为,超载塑性区会承受残余压应力,从而导致外加恒幅载荷引起的裂纹扩展有效驱动力的降低,进而引起了裂纹扩展迟滞效应;该模型根据外加循环载荷的载荷峰值产生的塑性区右端刚好与超载塑性区内边界相切的假设,确定有效应力比 R_{eff} 和有效应力强度因子变程 ΔK_{eff} . 此外,针对 Willenborg 模型在超载峰值载荷为基本循环峰值载荷的 2 倍或以上失效的问题,有许多研究者对其进行了修正,其中以 Willenborg-Chang 的修正方法^[71]最为应用广泛.

以 Wheeler 模型和 Willenborg 模型为代表的屈服区模型的应用虽然较多,但这些模型没有考虑塑性诱发的裂纹闭合,已经不太符合当前对载荷顺序效应的理解,在预测变幅载荷疲劳裂纹扩展速率方面具有较大的局限性.

② 裂纹闭合模型

1970 年,Elber^[72,73]发现疲劳裂纹在受到循环拉伸载荷时仍可能处于闭合状态,对于疲劳裂纹扩展驱动力具有显著影响,因此提出采用有效应力强度因子变程 ΔK_{eff} 代替 Paris 关系式中的 ΔK 来作为表征疲劳裂纹扩展驱动力;其中, ΔK_{eff} 表示从裂纹张开载荷所对应的应力强度因子 K_{op} 到峰值载荷所对应的应力强度因子 K_{max} 的应力强度因子变程.

裂纹闭合模型的关键在于对裂纹张开程度 $U = \Delta K_{\text{eff}} / \Delta K$ 作出定义和预测^[74],见附录 B. 然而,当前绝大部分裂纹闭合模型中的裂纹张开函数计算方法均为恒幅加载下得到的经验公式,因此用于变幅载荷条件时,其在材料种类、应力比范围、疲劳裂纹扩展速率范围等方面的适用性存在一定局限. 对此,一些研究也试图采用有限元来进行裂纹张开函数的计算,数值结果初步证实了裂纹闭合及简单的交互作用影响,在定性意义上与经验观察是吻合的.

③ 条带屈服模型

Dugdale 条带屈服模型^[75]假设塑性变形发生在一个薄的条带中,并假设材料具有理想刚塑性本构;在此基础上,Dugdale 条带屈服模型通过考虑一条虚拟裂纹的张开量来计算塑性区中条带单元的塑性伸长量,而裂纹张开量取决于远方载荷和虚拟裂纹尖端塑性区内的屈服应力. 这类工作是从 Fühning

和 Seeger^[76,77] 开始的, 而 Diff 和 Saff^[78,79]、Newman^[80]、De Koning 等^[81]、Wang 和 Blom^[82] 都提出了定量的条带屈服模型, 此后 Bos^[83]、Skorupa 和 Machniewicz^[84] 在此方面进行了一些相关改进。

Dugdale 条带屈服模型需要考虑材料的非线性行为以及裂纹的闭合/张开, 因此相当复杂: 由于裂纹扩展进入塑性区, 所以就产生了一个塑性尾迹场, 进而导致裂纹闭合; 当裂纹闭合且裂尖处于局部压缩状态时, 尾迹场会发生反向塑性变形。如果足够精细, 条带屈服模型理论上应能处理多次过载效应。包括超载/压载在内的简单试验以及飞行模拟试验表明, 条带屈服模型预测结果与试验结果的符合程度良好。

条带屈服模型中, 裂纹驱动力 ΔK_{eff} 是通过裂尖和尾迹区塑性变形历史计算得到而非经验公式得到; 从这个层面来看, 条带屈服模型更优于裂纹闭合模型。但是, 这类模型的计算较为复杂, 仍需更加深入的分析以及更加广泛的验证。

3.2 基于断裂力学的疲劳全寿命分析方法

在断裂力学出现之前, 疲劳被认为是无缺陷结构从疲劳裂纹萌生、扩展直至最终断裂(或达到某特定的寿命终止条件)的过程。然而, 实际的材料和结构中总是会存在各种形式的微小的初始缺陷, 而小裂纹扩展阶段在材料的疲劳失效过程中占据了80%以上的主要部分^[85]。因此, 从断裂力学的角度来说, 结构的疲劳寿命可以看作是由这些微小初始缺陷开始, 经疲劳小裂纹扩展和疲劳长裂纹扩展阶段, 直到结构最终断裂(或达到某特定的寿命终止条件)的过程所对应的交变载荷循环数。

如前所述, 断裂力学已在疲劳长裂纹扩展分析中得到了成功的应用^[86]。自然地, 研究人员希望能够借鉴长裂纹扩展分析的成功经验, 将断裂力学也应用到小裂纹扩展分析当中去, 从而发展出基于断裂力学的、针对疲劳全寿命周期的寿命分析方法。当前, 基于断裂力学的疲劳寿命分析方法主要有基于小裂纹扩展和基于原始疲劳质量这两种思路。

3.2.1 基于小裂纹扩展的思路

疲劳长裂纹扩展分析方法的关键在于采用断裂力学参量表征疲劳裂纹扩展的驱动力, 并将其与疲劳裂纹扩展速率联系起来, 从而描述长疲劳裂纹扩

展行为。基于小裂纹扩展的思路正是意图将这种长裂纹扩展分析的做法推广到小裂纹分析中^[87]。一般认为小裂纹可大致分为三类^[88]: ① 尺寸与晶粒等材料微观组织特征尺寸相当的微观组织小裂纹; ② 尺寸与裂尖塑性区尺寸相当(通常超过了微观组织特征尺寸)的力学小裂纹; ③ 尺寸明显大于微观组织尺寸与裂尖塑性区尺寸、但仍属于“小”的范畴的物理小裂纹。

疲劳小裂纹扩展行为与疲劳长裂纹扩展行为之间存在明显差别, 如图5(a)所示。首先, 小裂纹的应力强度因子门槛值通常低于长裂纹扩展门槛值, 而在相同应力强度因子变程下, 小裂纹扩展速率高于长裂纹。其次, 在恒幅疲劳载荷作用下, 当应力强度因子变程很小时, 小裂纹的疲劳裂纹扩展速率随着裂纹长度的增长而降低; 而随着裂纹进一步扩展, 小裂纹或形成非扩展裂纹, 或随着裂纹长度的进一步增加从而疲劳裂纹扩展速率上升直到达到长裂纹水平(一般称为V型扩展规律)。再次, 小裂纹往往不是只有一条主裂纹, 而是多条小裂纹共存的。最后, 材料的微观结构、晶界取向、裂尖塑性区等对小裂纹扩展行为具有显著影响。

由于上述差异, 疲劳长裂纹扩展的描述方法和分析方法无法直接外推到小裂纹行为的描述和分析, 其中的根本原因在于传统断裂力学理论已不适用于疲劳小裂纹分析。例如, 力学小裂纹的裂尖塑性区尺寸与裂纹尺寸相当, 突破了传统线弹性断裂力学的小范围屈服假设; 又如, 微观组织小裂纹的裂尖应力应变场受到材料微观组织的影响, 突破了传统线弹性断裂力学的均匀各向同性材料假设。对此, Kitagawa-Takahashi 模型^[89]给出了一种线弹性断裂力学适用下限 a_0 的简单估计方式:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\Delta K_{\text{th}}}{\Delta \sigma_0} \right)^2 \quad (7)$$

式中, a_0 一般被称为过渡裂纹尺寸。

Kitagawa-Takahashi 模型表明: 当裂纹长度减小时, 断裂准则逐渐从线弹性断裂力学参量控制过渡到应力控制。因此, 该临界裂纹长度往往被视为线弹性断裂力学能够用于疲劳裂纹分析的下限: 当裂纹小于该临界长度时, 材料组织影响和裂尖塑性区特征等已不再满足线弹性断裂力学的基本假设, 此

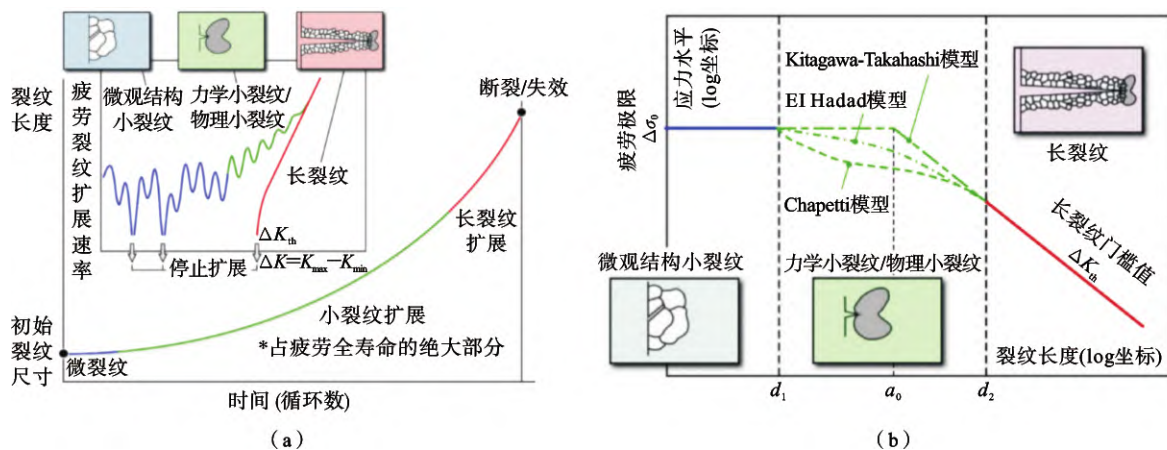


图5 (a) 疲劳小裂纹扩展示意图; (b) 断裂准则随裂纹长度的变化

Fig. 5 (a) Schematics for the propagations of fatigue small crack; (b) Fracture criteria variations with crack length

时的疲劳裂纹扩展行为属于小裂纹(或短裂纹)的研究范畴^[90]. 在 Kitagawa-Takahashi 模型的基础上, El Haddad 模型^[91] 和 Chapetti 模型^[92] 进行了更为细致的修正, 如图 5(b) 所示.

基于小裂纹扩展的分析方法需要针对疲劳小裂纹扩展行为特点提出新的模型^[93], 这些模型的重点往往在于考虑微观组织对疲劳裂纹扩展驱动力的影响. 几种常见的模型的对比见表 1.

表 1 几种典型的疲劳小裂纹扩展速率模型

Table 1 Typical fatigue crack growth rate models for small cracks

模型名称	Hobson 模型 ^[94]	Miller 模型 ^[95]	Navarro-Rios 模型 ^[96]
基本思想	将疲劳裂纹扩展速率视为裂纹长度和材料细观组织单元尺度的函数.	在 Hobson 模型的基础上, 引入剪应变幅.	基于位错理论, 通过晶界阻塞产生的裂尖滑移定量描述了材料细观组织的阻抗作用.
表达式	$da/dN = Ca^a (d-a)^{1-a}$ 式中: a 是裂纹长度, d 是材料细观组织单元尺度, C 和 a 是材料常数.	$da/dN = A (\Delta\gamma)^a (d_s - a_s)^{1-a}$ 式中: a_s 是小裂纹长度, d_s 是材料细观组织第一门槛值, $\Delta\gamma$ 是剪应变幅, A 和 a 是材料常数.	$da/dN = B (\phi_{\max} - \phi_{\min})^b$ 式中: $\phi_{\max}$ 和 $\phi_{\min}$ 分别代表了对应于 $\sigma_{\max}$ 和 $\sigma_{\min}$ 的裂尖塑性位移; B 和 b 为材料常数.
适用范围	- 能够描述小裂纹尺寸在一倍晶界尺度范围内的裂纹扩展, 但无法在裂纹尺寸超过一倍晶粒尺寸时考虑裂纹前端的后序细观组织对裂纹扩展的影响. - 当材料细观组织单元尺寸等于小裂纹长度时, 裂纹扩展速率总为零, 这显然与实际情况不符. - 没有考虑应力水平的影响.	- 可以考虑应力水平对小裂纹扩展速率的影响. - 未解决裂纹尺寸超过一倍晶粒尺寸后的细观组织对裂纹扩展影响的描述问题.	- 考虑了裂纹尺寸超过一倍晶粒尺寸时细观组织的影响. - 能够反映各种小裂纹尺度下材料细观组织与应力水平的交互作用对裂纹扩展速率的影响, 以及裂纹扩展减速/加速的趋势. - 没有考虑小裂纹之间的相互作用, 无法描述工程实践中多条小裂纹相互作用的情况.

另一方面,还有部分学者从修正裂纹扩展驱动力的思路出发,结合数值计算方法对疲劳小裂纹进行力学描述. Chan 等^[97]将宏观力学与微观力学结合起来,分析裂纹尺寸在晶粒尺度范围内的疲劳小裂纹扩展规律,并基于塑性应变模型理论提出了能够描述小裂纹应力应变场特性的弹塑性断裂力学方法. Rovinelli 等^[98]通过试验观察和晶体塑性有限元模拟,提出了小裂纹扩展的非局部裂纹扩展驱动力,并在此基础上采用贝叶斯网络构建了数据驱动的概率裂纹扩展框架,较好地描述了三维疲劳小裂纹扩展行为. 英国帝国理工大学 Dunne 教授的课题组^[99]则开发了一种基于位错配置储能的裂纹扩展驱动力计算方法,将其与晶体塑性有限元方法和扩展有限元方法结合起来,分析了材料微观组织对疲劳裂纹扩展的影响^[100]. 美国橡树岭国家实验室^[101]基于晶体塑性有限元技术,开发了一种自适应有限元模型,实现了基于机理的多晶微结构裂纹扩展模拟.

针对多条小裂纹共存的问题,洪友士、乔宇等^[102]提出了多裂纹可视化的模拟方法, Suh 等^[103]提出将蒙特卡洛模拟用于多裂纹问题的分析,谢和平^[104]提出可将分形理论引入了疲劳小裂纹演化的描述中.

经过了多年的发展,疲劳小裂纹扩展的力学描述模型得到了长足的进步,但模型描述的精度和适用性还无法满足结构疲劳寿命分析的工程要求,因而基于疲劳小裂纹扩展的疲劳分析方法至今没有得到广泛应用. 这一问题有多方面的原因:首先,小裂纹的尺度小且裂纹位置难以预测,导致小裂纹试验观测极为困难、疲劳小裂纹扩展试验难度很高,不利于通过试验手段深入理解小裂纹的扩展机制;其次,疲劳小裂纹扩展的行为复杂且影响因素众多,力学因素与材料因素之间存在很强的交互作用,还存在非扩展小裂纹和多裂纹交互作用的问题,导致疲劳小裂纹形态复杂、速率分散性大,不利于通过对比研究得出单一因素对小裂纹扩展的影响机理;最后,当前还缺乏对小裂纹扩展机理的深入理解以及相应的力学理论,当前模型不足以对疲劳小裂纹扩展行为作出完整而精细的描述和预测,不利于形成可用于工程分析的准确可靠的模型. 要解决上述方面的问题,需要在小裂纹扩展研究中充分发挥先进试验技

术与数值模拟仿真技术的潜力,从力学因素和材料因素交互作用的角度深入理解疲劳小裂纹扩展的机理.

3.2.2 基于原始疲劳质量的思路

由于当前缺乏准确、可靠、普适的小裂纹扩展速率模型,现阶段还无法将疲劳长裂纹扩展分析的经验直接推广到疲劳小裂纹分析中. 因此,一些研究人员提出,可借助断裂力学理论及相关方法来描述/表征结构的初始疲劳质量,从而发展基于原始疲劳质量(IFQ)的疲劳寿命分析方法^[105]. 该思路认为,结构的 IFQ 理论上与外加交变载荷(包括载荷谱形式与应力水平)无关,因此如果能够描述结构的 IFQ 并建立 IFQ 与结构疲劳寿命之间的关系,就能够预测结构的疲劳寿命. 目前,这种思路主要应用于耐久性分析,具体方法包括概率断裂力学方法(PFMA)、确定性裂纹扩展方法(DCGA)、裂纹萌生方法(CIA)等.

以 PFMA 方法为例,结构 IFQ 通常用裂纹萌生时间(TTCI)和当量初始缺陷尺寸(EIFS)来表示,如图 6 所示. TTCI 是结构细节在给定交变载荷作用下达至某一指定裂纹尺寸所经历的时间,是一个随机变量,通过疲劳试验得到;TTCI 显然与载荷谱和指定的参考裂纹尺寸有关,因此不同的载荷与参考裂纹尺寸对应着不同的 TTCI 随机变量,因此采用 TTCI 来表征 IFQ 具有一定的相对性和局限性,即只能起到 IFQ 的定性比较作用,而不能作为通用的 IFQ 的定量描述. EIFS 是结构细节在使用前所包含的假想的初始缺陷尺寸,它所描述的并非是结构细节中的真实缺陷,而是结构细节所包含的真实初始缺陷尺寸的当量影响;EIFS 也是一个随机变量,在指定载荷谱、应力水平和参考裂纹尺寸的情况下,EIFS 分布可由 TTCI 分布和 EIFS 控制曲线方程推导得出.

EIFS 控制曲线方程一般写为:

$$\frac{da}{dt} = Q[a(t)]^b \quad (8)$$

式中: a 为裂纹尺寸, t 为时间(谱载荷下一般采用时间 t 而非周次 N), Q 和 b 为依赖于载荷谱、结构细节和材料特性的常数. 当载荷谱形式确定时,常假设指数 b 与应力水平无关. 当载荷谱、结构细节及材料

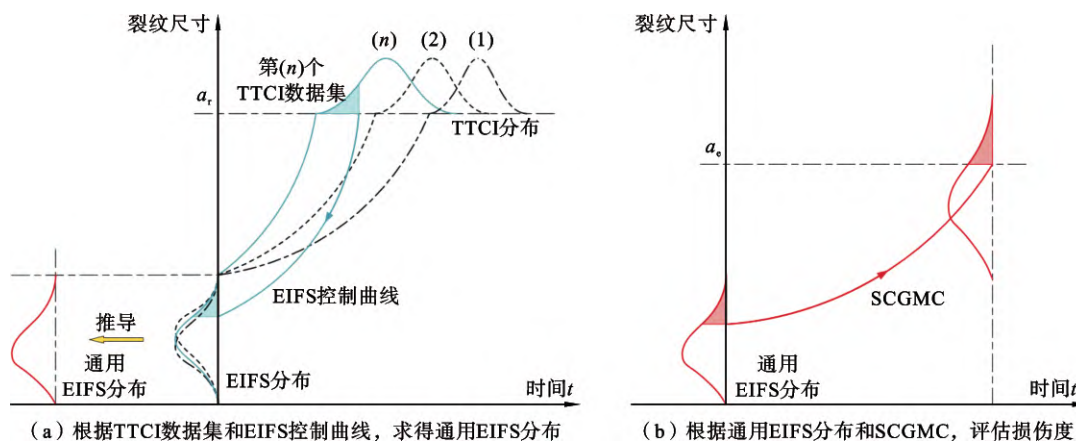


图6 PFMA分析方法示意图

Fig. 6 Schematics of PFMA

为已知时, Q 和 b 由 TTCI 试验所得的一组 n 个试件的 m 对 (a_k, t_k) 数据通过数据处理和线性回归得到; 其中, 获取 (a_k, t_k) 试验数据一般采用试件断口判读的方法, 即通过显微镜判读疲劳断口上的宏观特征线、依据载荷谱的每个谱块在断口上对应的宏观特征线来反推裂纹长度与载荷循环数/时间的关系, 从而在一定程度上弥补缺乏小裂纹扩展速率模型对确定 EIFS 造成的不良影响。

实际上, EIFS 控制曲线方程与真实情况小裂纹扩展行为之间必然存在差距, 导致了此时建立的 EIFS 分布仍与应力水平有关。

然而, 结构 IFQ 必须与应力水平无关, 因此需要求得一种通用的 EIFS 分布, 这种通用 EIFS 只依赖于材料特性、几何参数、载荷谱形式、加工制造装配过程等, 与应力水平无关。一般来说, 求得通用 EIFS 分布是通过对三种以上应力水平的 TTCI 分布进行参数优化(如偏差平方和最小)和统计标定来实现的。

求得通用 EIFS 即意味着已经表征了结构的 IFQ, 在此基础上结合使用期裂纹扩展控制曲线(SCGMC), 即可对裂纹达到指定参考尺寸的寿命进行预测。所谓 SCGMC, 指的是在给定应力水平的结构使用载荷谱下, 当量初始缺陷尺寸随时间 t 的变化曲线。不同应力水平的 SCGMC 是不同的, 但每个应力水平的 SCGMC 形式必须与 EIFS 控制曲线方程相容。

需要强调的是, EIFS 是一种“假想的”结构初始

缺陷, 是结构原始疲劳质量的一种表征手段, 不能代表结构中存在的真实的初始缺陷(尽管二者之间应当存在某种联系)。因此, 从某种意义上来说, 基于原始疲劳质量的思路可以算是当前阶段缺乏疲劳小裂纹扩展模型的折衷之举; 尽管如此, 相比于唯象疲劳分析方法只能定性地通过工艺控制来确保结构疲劳质量的相对稳定, 断裂力学理论及相关方法的应用实现了结构初始疲劳质量的定量描述, 同时也能够通过断口判读、疲劳条带判读等试验方法在一定程度上控制缺乏疲劳小裂纹扩展模型的误差, 因此要更加精细一些。

3.3 断裂力学对结构抗疲劳保安全策略的变革

在断裂力学被应用到疲劳分析之前, 飞机结构主要依赖安全寿命理念来抗疲劳保安全。这一理念要求结构在整个使用寿命期内不出现裂纹、且结构在服役时间达到安全寿命后立即退役, 因此又被称为“用退役来保证安全(Safety By Retirement, SBR)”的理念。

安全寿命理念的重点在于防止裂纹萌生^[106], 其实现方式是: 将结构要设计得相对笨重, 从而将结构应力控制在一个较低的水平; 同时, 结构选材偏向于疲劳极限较高的高强低韧金属材料。然而, 疲劳寿命试验数据在低水平长寿命区域的分散性较大, 高强低韧材料疲劳寿命数据的分散性本身也比较大, 为此需要取一个较大的安全系数(一般为 4 以上)以保证安全。然而, 在安全寿命理念下, 因为疲劳断裂

而引发的飞机灾难性事故依然层出不穷^[107],其原因在于材料、加工、装配等原因导致结构存在初始缺陷,而高强低韧金属材料对初始缺陷比较敏感,因此无法保证疲劳关键结构在整个寿命期内不出现裂纹。

对此,研究人员提出了“用设计来保证安全(Safety By Design, SBD)”的破损安全理念,对安全寿命理念形成补充。破损安全理念允许飞机一部分结构在使用过程中失效,但要求在这些失效结构被检出并得到修理之前,剩余的结构必须能够保证整体结构的安全。这就是要将结构设计为含冗余设计的多传力通道破损安全结构、或不允许缺陷/裂纹达到不稳定快速扩展/临界尺寸的缓慢裂纹扩展结构、

或能够使裂纹不稳定快速扩展停止在结构的某一连接区域内的破损安全止裂结构。

随着断裂力学理论应用于金属结构的疲劳裂纹扩展分析,工程师意识到结构在交变载荷作用下从初始缺陷处萌生疲劳裂纹是不可避免的,并在此基础上提出了“用检查来保证安全(Safety By Inspection, SBI)”的损伤容限理念,如图7所示。损伤容限是指:在规定的不修理使用期内,机体结构抵抗由于缺陷、裂纹或其他损伤引起破坏的能力;这里的“不修理使用期”是指假定结构存在初始损伤或使用中出现损伤时,保持不修理并允许其在结构中扩展,结构仍能安全的一个使用期。

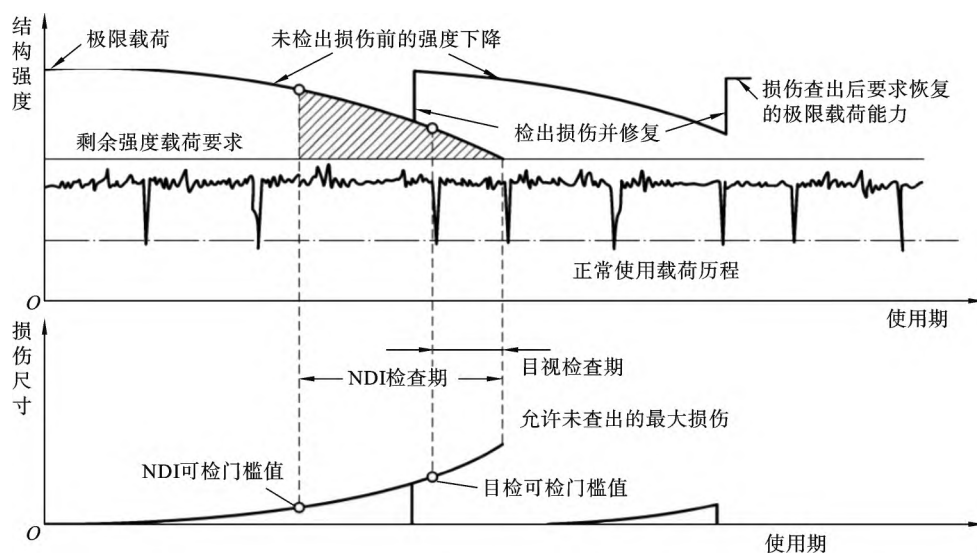


图7 损伤容限理念图示

Fig. 7 Schematics for damage tolerance philosophy

损伤容限理念包括损伤容限设计和损伤容限评定两大部分。损伤容限设计是损伤容限理念的主体部分,保留了破损安全理念中的一些观念,如裂纹缓慢扩展、多通道传力、安全止裂等,同时要求结构具有可达性、可检性和可修性。损伤容限评定部分的主要目的是对每个主要结构元件制定出检查和维修大纲,重点是采用断裂力学方法确定结构检查周期。

需要指出的是,损伤容限理念和安全寿命理念的目的不同(安全寿命理念用于确定飞机结构的使用寿命,损伤容限理念用于确定飞机结构的检查间

隔),因此二者无法相互代替。事实上,飞机结构抗疲劳保安全策略需要安全寿命、破损安全、损伤容限三种理念的共同支撑^[108]。

断裂力学方法的应用对于飞机结构疲劳分析工作的变革主要表现在以下几个方面:

① 理念方面:从“要求结构在整个寿命期内不出现裂纹”,转变为“在规定的检修周期内,裂纹的尺寸不扩展到剩余强度要求的临界裂纹尺寸”;同时,通过检查和维修的实施,损伤容限理念把结构抗疲劳保安全策略从飞机设计阶段延伸到飞机全寿命

周期.

② 分析方面:从“基于疲劳唯象理论,根据设计评定载荷水平和材料/结构的 $S-N$ 曲线,确定结构是否满足使用寿命要求”,转变为“基于断裂力学方法,根据给定的初始开裂模式、以及由剩余强度要求确定的临界裂纹长度,给出结构的检查周期”.

③ 验证方面:按照安全寿命设计的结构,要求全尺寸的疲劳试验做到 4~5 倍(考虑可靠度要求)的设计寿命,如果结构没有出现疲劳裂纹,则认为满足要求;按照损伤容限设计的结构,要求全尺寸疲劳试验在进行大致 1 倍寿命的疲劳试验后,如果结构没有出现疲劳裂纹,则预置出最大可能的初始裂纹并进行裂纹扩展试验和剩余强度试验,以验证结构在检查周期内满足剩余强度要求.

④ 经济方面:安全系数的降低能够在给定的安全性水平下进一步降低结构重量,同时也能够大幅减少全尺寸疲劳试验的时间;飞机在实施检查修理后可继续使用,这进一步挖掘了结构寿命潜力.

而断裂力学理论向疲劳小裂纹扩展阶段的延伸,还促进了耐久性分析方法的发展,前文所述的 PFMA 方法就是耐久性分析中的重要方法. 耐久性是在规定的使用和维修条件下结构寿命的一种度量,结构耐久性表征了结构抵抗疲劳开裂、腐蚀、热退化、磨蚀以及外来物损伤作用的能力,良好的结构耐久性要保证结构实现长寿命、高可靠性和经济性的综合要求.

在耐久性分析中,最重要的概念是经济修理与经济寿命:飞机结构在实施修理后可继续使用,这种修理可以多次进行;而随着飞机结构的使用,飞机结构的损伤部位数量或修理费用迅速增加,直到结构中的损伤若不修理则会影响其使用功能、而实施修理又不经济(即达到了经济修理极限)时,结构就达到了经济寿命. 经济修理极限一般通过修理/更换费用比准则或裂纹超越数准则来确定.

综上,飞机结构设计的工程实践对金属结构疲劳分析方法和结构抗疲劳保安全策略不断提出新的需求,推动了断裂力学理论的突破发展及其在疲劳分析中的应用;而断裂力学在金属结构疲劳分析中的应用不仅形成了基于新的结构疲劳分析方法,更是催生了损伤容限理念,使得飞机结构的整个抗疲

劳保安全策略发生了巨大变革,同时也为飞机结构安全性和经济性的综合考虑提供了实现途径. 由此可以看出,学术研究和工程实践之间是相互推动、共同前进的;同样地,新的飞机结构形式和飞机使用需求必然要求理论方法上产生新的突破发展,而新的理论方法也具有使得飞机结构形式、使用方法、抗疲劳保安全策略等方面发生巨大变革的潜力.

3.4 讨论

断裂力学的相关成果推动了疲劳研究的发展,断裂力学与裂纹扩展分析方法的结合,为金属结构疲劳寿命分析提供了具体化的解决思路. 然而,疲劳裂纹扩展分析方法在本质上仍是经验唯象方法,断裂力学尤其是线弹性断裂力学本身也存在众多假设和简化,因此还有许多问题有待研究,例如:

(1) 传统断裂力学是在均匀性与各向同性假设的基础上发展起来的;然而,即使是对于宏观均匀各向同性材料,其微细观尺度材料组织也会呈现出一定的不均匀性和各向异性,进而影响某些情况下的疲劳裂纹扩展行为. 特别是对于疲劳小裂纹问题、以及宏观尺度上不均匀性和各向异性较为明显的新型工艺金属结构来说,材料因素显著影响疲劳裂纹尖端应力应变场(或疲劳裂纹扩展驱动力),其疲劳裂纹扩展行为取决于材料因素和载荷因素的共同作用,甚至有时还会表现出裂纹扩展行为由材料因素主导的情况. 因此,疲劳裂纹扩展分析方法应将材料因素的力学表征方式引入传统断裂力学理论,并从跨尺度分析的角度出发,充分考虑材料因素与力学因素的共同作用对疲劳裂纹扩展行为的影响规律.

(2) 由于飞机结构多为可简化为二维结构分析的薄壁结构,在飞机背景下发展起来的疲劳裂纹扩展分析方法多适用于二维情况,不仅将裂纹面简化为了一条线,还在平面应力/平面应变情况下推导得到应力强度因子 K 等断裂力学参量. 然而,实际结构本质上都是三维结构,特别是当裂纹前缘呈现非穿透、非平直、非光滑等特征,或结构的板厚较厚、以及呈现非板结构形式时,“三维裂纹效应”不可忽略,二维分析方法不再适用. 针对这一问题,研究者们目前仅开发出了一些简化处理方法,如引入离面应力约束因子对二维解进行等效修正的分析方法^[109]、假设三维裂纹前缘线上每一点沿前缘线法线方向扩

展的分析方法^[110]等。但是,应力强度因子终究是二维简化情况下的概念,简单的修正无法准确地表征三维裂尖应力应变场、也无法可靠地预测三维疲劳裂纹扩展。

(3) 对于长裂纹的疲劳裂纹扩展分析方法,其基本思路是从材料的疲劳裂纹扩展性能数据来预测结构的疲劳长裂纹扩展寿命;具体来说,就是将简单试样疲劳裂纹扩展与实际结构疲劳裂纹扩展之间具有相似性作为前提条件,将恒幅载荷下简单试样的疲劳裂纹扩展速率数据作为材料的基本疲劳裂纹扩展性能,并在此基础上通过疲劳裂纹扩展速率模型考虑变幅载荷次序效应的影响。需要指出的是,载荷次序效应主要是裂尖塑性的作用,因此基于线弹性断裂力学来考虑变幅载荷的次序效应的模型必然效果受限,必须深入研究材料塑性历程与疲劳裂纹扩展行为之间的关系。

(4) 基于小裂纹扩展的疲劳寿命分析当前成为了研究的焦点,然而小裂纹与长裂纹的客观差异制约了基于小裂纹扩展的疲劳寿命分析方法的发展。尺度是造成这种客观差异的根本原因:长裂纹处于宏观尺度,传统工艺下材料微细观组织在宏观上已经呈现出统计学意义上的均匀性和各向同性,而裂尖塑性区相比裂纹尺寸足够小、相比材料微细观组织又足够大,从而能够支持裂尖小范围屈服假设;相比之下,小裂纹本身处于细观尺度甚至微观尺度,疲劳长裂纹分析方法中的一系列断裂力学假设均在不同程度上被突破,且被突破的程度随着小裂纹尺度越小而体现得越发严重。

(5) 当前的金属结构疲劳分析方法人为地将疲劳失效全过程分成了疲劳裂纹萌生和疲劳裂纹扩展两个相对独立的阶段,采用唯象方法来分析疲劳裂纹萌生寿命,采用基于断裂力学理论的方法分析疲劳裂纹扩展寿命。然而,疲劳裂纹萌生与疲劳裂纹扩展均是疲劳损伤演化的结果,基于疲劳累积损伤准则应当能够统一分析这两个阶段。研究人员一直试图将两个阶段统一起来,例如提出了试图从疲劳损伤出发来描述疲劳裂纹扩展行为的疲劳元模型,或提出了试图从疲劳裂纹扩展行为出发来描述疲劳失效全过程寿命的疲劳小裂纹分析方法和耐久性分析方法。然而,此类研究尚未得到公认且普适的结论,

导致疲劳裂纹萌生和疲劳裂纹扩展两个阶段始终无法统一起来;这一问题的根源在于,当前对疲劳损伤及其演化规律、尤其是疲劳小裂纹扩展行为了解得还不够深入。

综上所述,尽管当前基于疲劳裂纹扩展速率半经验关系式的一般做法已经取得了很大的成功,但从力学机理上揭示疲劳裂纹扩展驱动力及其与疲劳裂纹扩展行为之间的关系仍是研究人员的主要追求,这就是要对材料塑性、材料组织、三维裂纹、变幅载荷、裂纹尺度、疲劳裂纹扩展与疲劳损伤之间的关系等方面的问题开展更为深入的研究,从而提出更加准确普适的疲劳裂纹扩展模型。

3.5 小结

断裂力学在疲劳学科中的应用和发展,极大地丰富了看待结构疲劳问题的角度和处理结构疲劳问题的手段。一方面,断裂力学表明了任何工程结构中都存在某种形式和尺寸的缺陷,这些缺陷对于含裂纹体的作用可以等效为初始裂纹的作用,而疲劳失效全过程则可以看作是从等效初始裂纹到最终断裂的疲劳裂纹扩展过程;另一方面,线弹性断裂力学的诞生及其在结构疲劳中的应用为疲劳裂纹扩展的研究提供了理论支持,而很多对于疲劳裂纹萌生行为影响颇大的因素对于疲劳裂纹扩展行为的影响较小,使得疲劳裂纹扩展速率数据的分散性要远小于疲劳裂纹萌生寿命或总疲劳寿命,又进一步推动研究人员从疲劳裂纹扩展出发来发展结构抗疲劳设计方法,并最终形成了飞机结构的损伤容限设计理念。

断裂力学的诞生及其在结构疲劳分析中的应用,为疲劳裂纹扩展的研究和分析提供了理论支持,进而推动了研究人员从疲劳裂纹扩展的角度来考虑结构的疲劳失效问题,催生并丰富了飞机结构的损伤容限理念,促使飞机金属结构的抗疲劳保安全策略发生了巨大变革。此外,断裂力学还为定量描述结构疲劳质量提供了定量描述的途径,促进了基于结构疲劳质量的分析方法的发展,形成了以飞机结构的经济修理和经济寿命为主要目标的耐久性分析方法。

虽然断裂力学的应用使得疲劳寿命分析方法和抗疲劳保安全策略取得了长足的进步,但是仍有很多问题需要进一步深入研究。将线弹性断裂力学应

用于疲劳长裂纹扩展分析、将恒幅载荷下标准试样的试验数据应用于实际服役结构、将疲劳长裂纹扩展分析的经验结论应用于疲劳小裂纹分析等,都有其各自的限制性.因此,未来需要在明确界定模型和方法的适用范围的基础上,发展跨尺度分析方法,发展更加贴合结构疲劳问题的本质特点的模型和方法;同时,未来新型结构与传统结构在结构形式上也有很大差别,新型结构的疲劳裂纹扩展分析和损伤容限分析评定也为相关研究提出了需求.

4 对未来研究的展望

在工程需求和科学研究的相互促进下,结构疲劳寿命评定的方法得到了极大的丰富,然而,现阶段的结构疲劳寿命评定方法仍存在诸多不足:

(1) 金属疲劳是内因(材料/结构)与外因(载荷/环境)共同作用的结果.然而,目前的描述方法对材料因素的影响考虑的过于简单,基于拟合参数的考虑方式,对于微细观尺度和非均匀各向异性材料来说显得力不从心.

(2) 当前飞机金属结构疲劳分析方法是针对传统飞机结构特点而建立的分析方法,其分析对象主要是以单向拉伸为主的具备均匀性和各向同性特征的板件和连接件.然而,新的加工工艺、材料特性、结构形式将导致结构疲劳失效的新特征,进而对传统分析方法的适用性提出挑战.

(3) 当前飞机金属结构疲劳分析方法严重依赖于试验,材料疲劳性能数据、结构实际服役数据都需要通过试验来获得,分析方法的适用性和可靠性也需要经过试验和基于试验的分析来验证.大量的试验使得飞机结构疲劳分析的成本高昂、时间冗长;同时,试验中对各种因素的简化假设、实验室条件与结构实际服役条件之间的差异,也导致了需要较大的安全系数来覆盖分散性和不确定性.

(4) 现阶段飞机结构的疲劳寿命是通过设计阶段的评定确定的,但很显然,相同的飞机在不同的用户手中必然会经历不同的使用情况何维护情况;从这种意义上来说,结构寿命不仅取决于设计,更取决于使用.虽然损伤容限思想已经通过指定检查维护大纲将寿命分析与使用条件相关联,耐久性思想也

强调经济寿命的概念,结构完整性思想更是进一步推广到全寿命周期的五个阶段^[111],但贯穿全寿命周期的飞机寿命管理工作仍有很大挑战.

针对上述问题,本节结合先进材料与新型结构的发展和应用所提出的新挑战和新思路、以及未来飞机结构对疲劳与损伤容限评价工作的新需求,对结构疲劳分析方法研究相关的未来发展作出浅析和展望.

4.1 材料组织与结构形式的影响

4.1.1 对材料微细观组织的考虑

目前的结构疲劳分析方法是基于材料的均匀各向同性假设而建立的,即:将疲劳寿命与应力/应变参量相关联、将疲劳裂纹扩展速率与应力强度因子变程相关联,而仅通过拟合参量和数据分散性考虑材料因素的影响.但是,这类分析方法在应用于增材制造等先进工艺金属件时遇到了困难,因为这类金属件突破了均匀性和各向异性假设,其微细观组织和相关性能呈现出明显不均匀性和各向异性特征,并在宏观尺度上引发了“异常”的疲劳失效/疲劳裂纹扩展行为^[112];需要指出,部分传统工艺加工的金属材料其实也存在这种不均匀性和各向异性特征.因此,当前的结构疲劳分析方法无法对此作出合理的解释和分析.

为了更清晰地说明材料微细观组织的影响,本部分内容以课题组近年来对几种典型金属材料中的疲劳裂纹扩展研究为例^[113],对相关现象和机理进行呈现与分析.

在L-S(L为轧制方向,S为短横向)方向的7050-T7451铝合金板的疲劳裂纹扩展试验中,裂纹本应沿着垂直于加载方向扩展(I型扩展模式).然而,在裂纹扩展试验^[114]、剩余强度试验^[115]、光滑试样疲劳试验^[116]中均观测到了如图8所示的大角度的裂纹分叉现象.研究表明,细长条晶粒形貌是导致这种现象的原因^[117,118].

在L-T方向2324-T39铝合金受拉伸中心裂纹板的谱载荷疲劳裂纹扩展试验中,截除水平较低的S0~S3级谱载荷下的疲劳裂纹路径符合I型模式,截除水平较高的S4和S5两种谱载荷下的疲劳裂纹路径将显著偏离I型模式^[119],如图9所示.这种特殊的裂纹路径是由一种裂纹分叉过程导致的:主裂

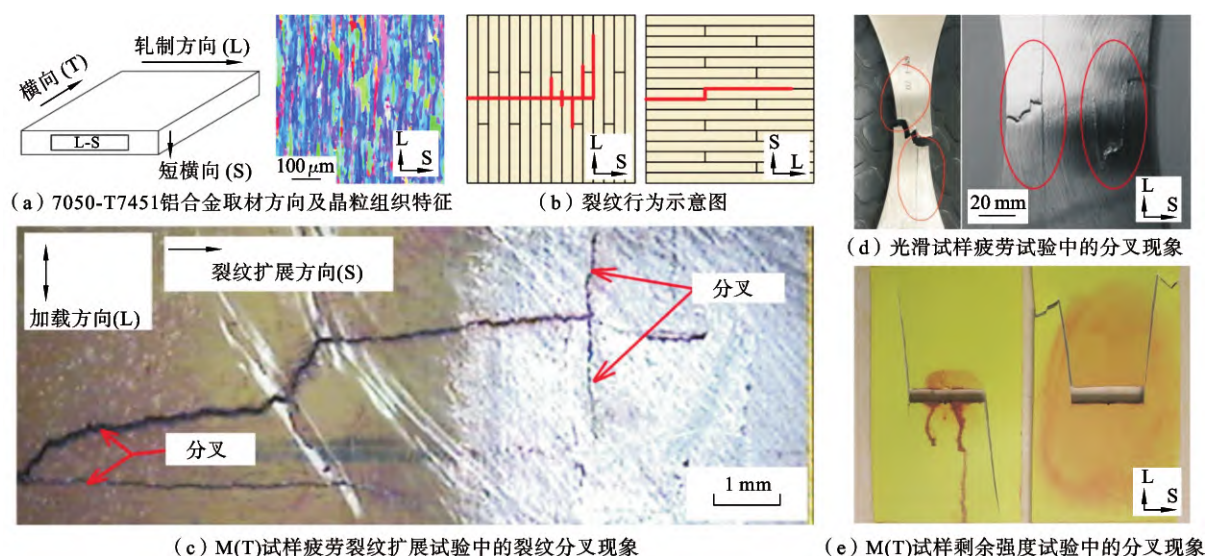


图 8 7050-T7451 铝合金中的宏观裂纹路径分叉现象

Fig. 8 Macroscopic crack branching/splitting/delamination behaviors in aluminum alloy 7050-T7451

尖疲劳裂纹扩展速率显著下降后,裂尖附近的晶界处出现二次裂纹,二次裂纹随后与主裂纹连通,形成新的主裂纹并继续扩展,导致宏观上发生裂纹路径的分叉和偏折.从材料特性来说,沿 L 向的薄弱且长的晶界是这一现象的成因;然而,与载荷截除水平之间的相关性表明,这一分叉现象是载荷因素和材料因素共同作用的结果^[120].

在激光融化沉积 TC18 钛合金紧凑拉伸试样

中,观察到裂纹在穿过柱状晶区域扩展时会发生显著偏离 I 型扩展模式,而在穿过等轴晶区域扩展时却不会发生显著偏折,如图 10 所示.研究表明^[121],疲劳裂纹倾向于沿着较脆的 α/β 相界扩展;柱状晶区域中 α 片层呈现出明显且统一的方向性,因此裂纹路径偏折在宏观尺度是明显的;等轴晶区域中虽然每个晶粒内的 α 片层排布存在一定的方向性,但在整个等轴晶区域中各个晶粒内部的 α 片层排布是

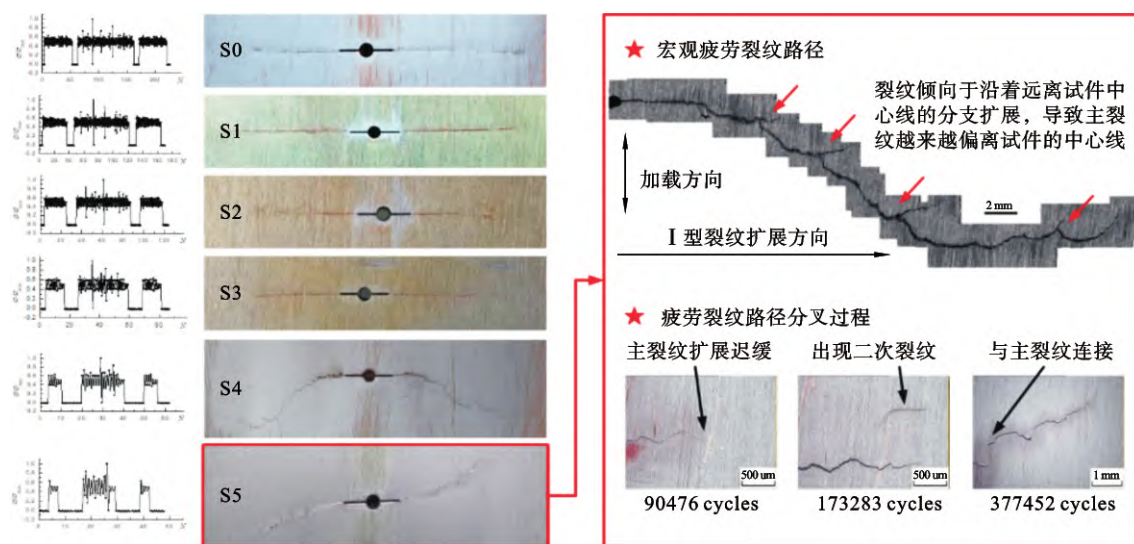


图 9 2324-T39 铝合金中由于二次裂纹而导致的宏观疲劳裂纹路径分叉现象

Fig. 9 Macroscopic fatigue crack deflection due to secondary cracks in aluminum alloy 2324-T39

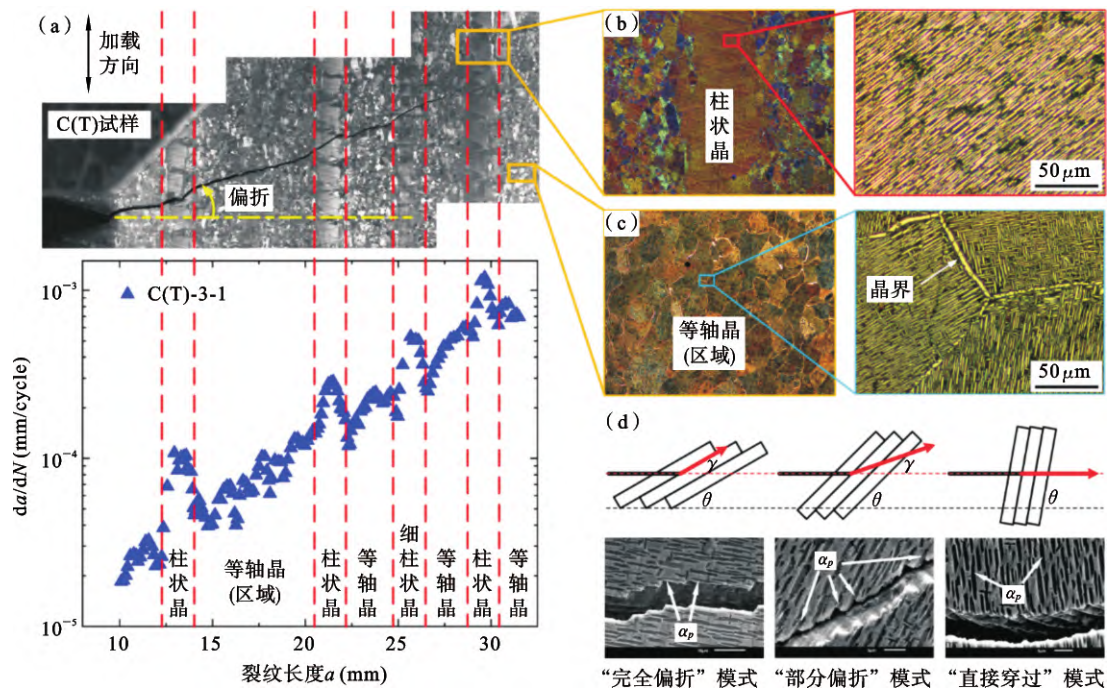


图 10 激光熔化沉积 TC18 钛合金中的疲劳裂纹偏折行为:(a) 疲劳裂纹路径偏折与疲劳裂纹扩展速率波动;(b) 柱状晶组织及 α 片层排布特点;(c) 等轴晶组织及 α 片层排布特点;(d) α 片层取向对疲劳裂纹路径的偏折作用

Fig. 10 Fatigue crack deflection behaviors in laser melting deposited TC18 titanium alloy: (a) deflection of crack path and fluctuations of fatigue crack growth rates; (b) microstructures of columnar grains and morphology features of α lath; (c) microstructures of equiaxed grains and morphology features of α lath; (d) effects of α lath orientations on fatigue crack path

准各向同性的,因此裂纹路径偏折的效果被限制在了微细观尺度.在不同厚度位置取样的试件中,由于材料组织特征存在差异,疲劳裂纹路径偏折程度亦有区别^[122];在某些情况下,还观察到激光熔化沉积 TC18 钛合金中发生与 L-T 方向 2324-T39 铝合金相似的裂纹分叉现象^[123].

在采用数字图像相关(DIC)法观测激光融化沉积 TC18 钛合金试样的裂尖场时发现,尽管裂尖应变场基本呈现出对称的特征,传统裂纹路径准则^[124]都将给出裂纹近似平直扩展的预测结果,但实际的疲劳裂纹路径显现出 38.4° 的大角度偏折,如图 11(a)所示.

这是因为,传统准则是在均匀各向同性材料假设的基础上建立的力学判据,而上述偏离 I 型模式的疲劳裂纹扩展行为是由材料组织特征导致的.这里不妨将传统准则写成一般形式:

$$X \geq X_c \quad (9)$$

式中, X 一般为某力学参量或力学参量组合量;而 X_c 为某现象所对应的力学参量临界值,一般认为是材料性能的力学表征.因此,对于由材料的不均匀性和各向异性导致的激光熔化沉积 TC18 疲劳裂纹路径偏折现象^[125],应当对临界值 X_c 进行修正;然而,传统准则是对力学参量 X 进行修正,自然无法很好的解释临界值 X_c 变化引起的偏折现象.

在此基础上,笔者提出了一种“净驱动力”的概念模型来说明力学因素和材料因素之间的关系,如图 11(b)所示:应力强度因子或其他由裂尖场变形导出的名义断裂力学参量是裂纹扩展的驱动力,材料对裂纹扩展的抗力是裂纹扩展的阻力,而实际的疲劳裂纹扩展行为取决于“净驱动力”,可抽象地表述为“名义驱动力减去阻力”,即:

$$X_{\text{eff}} = X - X_c \quad (10)$$

而疲劳裂纹扩展速率则应写为“净驱动力”的函数:

$$\frac{da}{dN} = f(X_{\text{eff}}) \quad (11)$$

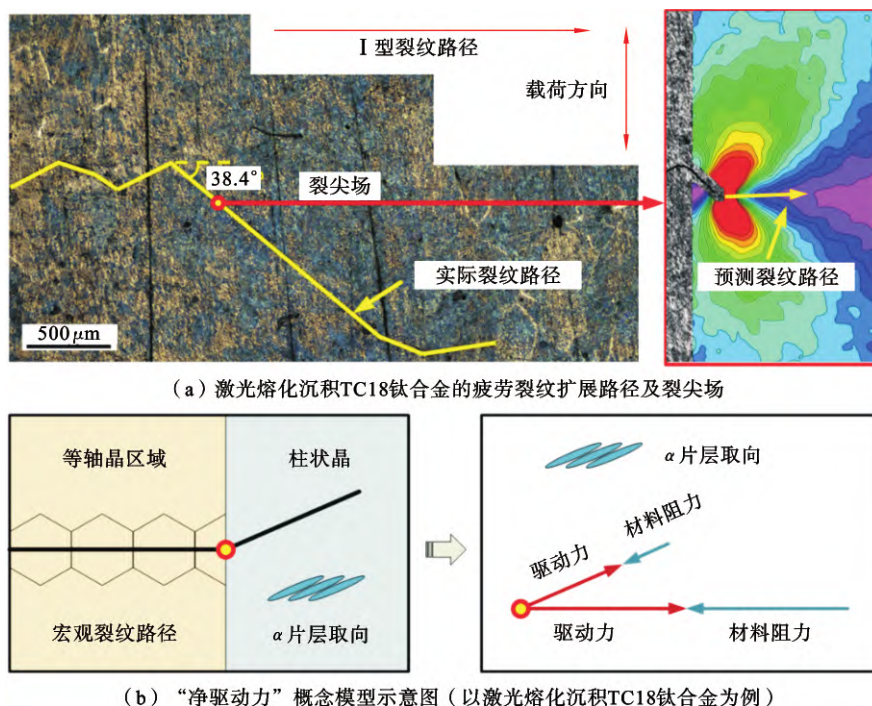


图11 激光熔化沉积 TC18 钛合金中裂尖场与疲劳裂纹路径的关系及其解释

Fig. 11 Relationships between crack-tip fields and fatigue crack path and the corresponding explanations for laser melting deposited TC18 titanium alloy

在“净驱动力”概念模型中,既应当考虑名义驱动力 X 的不均匀性和方向性,也应当考虑材料力学性能 X_c 的不均匀性(数学形式上可以考虑将 X_c 写为分布)和各向异性(数学形式上可以考虑将 X_c 写为矢量),而裂纹扩展模式和疲劳裂纹扩展速率则是“净驱动力”概念模型的预测结果。

基于“净驱动力”概念模型,断裂力学中均匀各向同性的材料假设实际上是假设各点各方向的阻力相同,这意味着净驱动力的相对大小由名义驱动力 X 决定,进一步导致了裂纹路径在宏观尺度上符合 I 型模式。然而,当尺度逐渐趋于微观、当材料特征明显地突破了均匀性和各向同性时,净驱动力与名义驱动力 X 差异较大,经典断裂力学将越来越难以预测实际情况。

在疲劳性能的描述中也存在与之类似的问题。严格来说, $S-N$ 曲线描述的是光滑试样的疲劳性能而非材料的疲劳性能,只有当试样各点的材料疲劳性能相同(即均匀性)时,才能近似认为光滑试样疲劳性能等同于材料疲劳性能,此时采用 $S-N$ 曲线来描述材料疲劳性能才具有一定代表性。然而,先进工

艺金属材料或构件中可能包含多种疲劳性能显著不同的材料组织(例如激光熔化沉积 TC18 钛合金中的柱状晶和等轴晶),甚至在焊接、铸造、增材制造等工艺制成的金属材料中还可能存在着微细观尺度上的缺陷^[126,127],而材料组织或微细观缺陷的种类、取向、排布等特征对 $S-N$ 曲线都有很大影响;此时, $S-N$ 曲线描述的只是光滑试样的疲劳性能,而无法描述某种特定材料组织特征所对应的疲劳性能,因此采用 $S-N$ 曲线来描述材料的疲劳性能就不那么有代表性了。另一方面,光滑试样中材料组织特征与实际结构中的材料组织特征往往也有差别,即实验室试验条件和实际服役情况之间的相似性程度更低了;相应地,分散性和不确定性就更高了。针对上述问题,需要继续发展材料疲劳性能的内涵,即回答“何为材料疲劳性能”和“如何表征材料疲劳性能”的问题,并同时建立相应的试验方法。

综上,当前分析方法是根据传统工艺金属材料的宏观均匀各向同性特点所建立的方法,重在建立载荷参量与疲劳寿命的关联,材料因素影响被粗略地纳入拟合参数和分散系数中进行考虑。在这种思

路建立的模型和方法中,疲劳失效行为完全由载荷条件决定,材料因素无法影响疲劳失效行为模式,与载荷因素和材料因素共同决定的疲劳失效行为模式的共识相悖.因此,当前分析方法不是一种贴合疲劳问题本质特点的普适方法,难以满足未来新型结构的疲劳分析需求.为了应对新结构对金属结构疲劳分析方法带来的新挑战,需要建立材料组织疲劳特性的力学表征方法,并将这种力学表征纳入到等效的疲劳驱动力或疲劳裂纹扩展驱动力中去,从而精细地考虑载荷因素和材料因素对于疲劳损伤的共同作用,形成能够充分考虑材料因素影响的结构疲劳分析新方法.

4.1.2 对新型结构形式的考虑

飞机传统结构多为紧固件连接的薄壁结构,涉及十余个大部件、上百种工艺、数十万个零件、几十万个标准紧固件,因此存在零件多、质量大、功能单一、危险部位多等不足之处.现阶段,精益设计、先进材料、工艺改进等提升飞机使用性能的传统手段已经接近“天花板”,只有在结构形式上进行创新才能够从根本上突破结构高减重、长寿命、多功能、低成本、快响应等多方面的瓶颈.目前,飞机新型结构大致呈现出大型整体化、构型拓扑化、梯度复合化、结构智能化、结构功能一体化等几种发展趋势^[128],如图12所示.

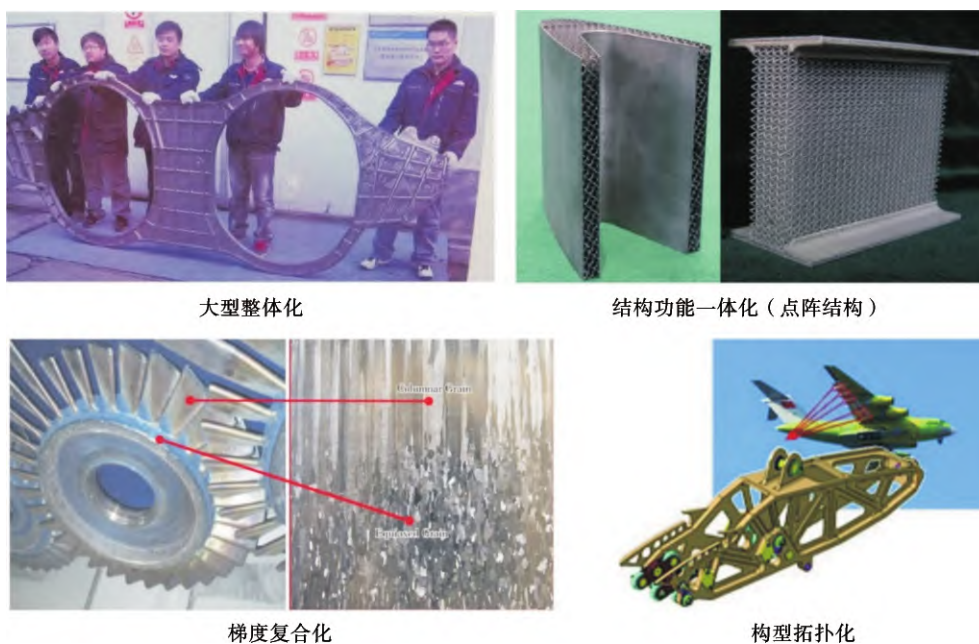


图12 飞机金属结构发展的几种趋势^[128-133]

Fig. 12 Several developments of aircraft metallic structures^[128-133]

然而,新型结构的发展和应用也对疲劳分析方法提出了前所未有的挑战.传统的飞机金属结构以薄壁加筋结构为主,危险细节集中在孔、沟槽、转角等细节处;然而,当前的飞机结构疲劳分析方法正是针对这些传统结构的特点所建立的,对于结构形式具有显著差异的新型结构,其适用性还有待研究.但毫无疑问的是,充分考虑结构形式的特点是建立结构疲劳分析方法的前提条件.

大型整体化结构通过减少连接件数量来实现显

著的减重.据报道,某型先进战机中通过应用大型整体化结构,实现了融合区减重30%、动力学等效刚度提高30%、零件数量减少50%、疲劳薄弱部位减少50%、储油增加数百千克、成本降低50%的显著收益^[129].然而,大型整体化结构的疲劳分析存在两方面的难点:一是大型整体结构中可能存在较高水平的残余应力,因此需要在结构的疲劳与损伤容限分析中精细化地考虑残余应力的影响;二是大型整体结构虽说消除了作为疲劳薄弱部位的机械连接,

但同时也削弱了损伤容限性能和检查维修性能,因此需要建立面向大型整体结构的损伤容限设计与评定方法。

构型拓扑化是指:在给定的材料品质和设计域内,基于拓扑优化技术,按照载荷分布将材料集中在最有效区域,提高结构的承载效率,从而减轻结构重量。据报道,拓扑结构可实现减重约60%、增寿约60%、材料利用率提高约60%等显著效益^[130]。可以看出,拓扑结构的核心观念就是将材料集中于最有效的传力路径上,而这在一定程度上与基于多传力通道的破损安全理念相悖。对此,需要建立面向拓扑结构的疲劳与损伤容限分析方法,并将疲劳损伤融入到结构拓扑优化设计的约束条件当中。

梯度复合化是指:按强度、刚度、寿命、功能等要求,将不同金属材料复合成一体,通过对结构各区域的材料进行合理布置,充分发挥不同材料的性能优势。然而,梯度复合结构不仅呈现显著的不均匀性和各向异性,还存在材料相容性、材料界面、组织性能设计、残余应力等多方面的问题^[131]。这些问题对当前的基于均匀性与各向同性假设建立的疲劳分析方法提出了挑战,对描述和评估材料组织及材料界面对疲劳行为的影响规律提出了更高的要求。

结构功能一体化是指将功能系统融入到结构中,从而使得结构在承载功能之外,进一步实现隐身、变体、耐热、自洁、减振降噪、健康监控等多方面的功能。点阵结构是结构功能一体化的优良载体,其与宏观工程桁架结构在结构形式上比较相似,而两者的区别主要在于几何尺寸方面:点阵结构的尺寸为毫米级或微米级,远小于工程结构的相应尺寸^[132]。从目前来看,建立面向点阵结构疲劳与损伤容限分析方法的关键包括如何描述和评估多场耦合使用环境下的结构疲劳行为、如何建立综合考虑承载失效和功能失效的结构失效准则、如何在结构微细观尺度行为和宏观尺度行为之间建立关联等等。

综上,当前针对飞机传统金属结构形式特点所建立的结构疲劳分析方法不足以描述和评估新型结构的疲劳失效行为,必须根据新型结构的结构形式和使用方法来建立新的分析评价方法,以满足新结构的发展需求。此外,从大型整体化、构型拓扑化、梯度复合化、结构智能化、结构功能一体化等发展趋势

来看,疲劳与损伤容限评价工作需要越来越多地考虑设计、制造、材料等多个环节;对此,研究人员提出了“设计-制造-材料-结构-评价”一体化的理念,这对传统的飞机设计范式来说是一个巨大的变革,对于当前依赖试验手段的唯一疲劳分析方法来说也是巨大的挑战。

4.1.3 跨尺度、跨层级、跨学科的结构疲劳分析方法

对于先进材料和新型结构来说,“材料”与“结构”的界定变得越来越模糊。以微桁架结构为例:当关注其变形响应时,多将其看作是一种材料,可采用代表性体积单元法计算其等效响应曲线;而关注其失效行为时,由于其失效过程表现为微桁架的依次失稳断裂,又可将其看作是一种结构^[133]。特别地,疲劳性能本是一种材料层级的属性,而疲劳失效却是一种结构层级的行为;因此,对于疲劳这个从微细观尺度材料层级裂纹/缺陷逐渐演化到宏观尺度结构层级断裂/失效的过程来说,建立跨尺度跨层级的分析方法显得尤为重要。

跨尺度跨层级分析方法包括两部分的内容^[134]:① 针对各尺度/层级,建立能够描述材料和结构行为的理论、模型或分析方法:例如,微观尺度常采用分子动力学法,细观尺度常采用晶体塑性理论和晶体塑性有限元法,宏观尺度常采用连续介质理论和有限元法;② 针对不同尺度/层级,建立协同策略,从而将各个尺度/层级的理论、模型或分析方法联系起来,当前主要发展出了多层级策略和并发策略两大类:多层级策略是分别对多个尺度层级的问题单独进行分析,并采用某等效参量进行连接传递;并发策略则是在同一个计算模型中包含若干不同尺度的计算区域,并通过数学关系对各个计算区域进行耦合。

当前阶段,针对结构疲劳问题建立跨尺度跨层级分析方法存在以下瓶颈^[135,136]。首先,由于计算能力和计算效率的限制,当前跨尺度跨层级分析方法多适用于微细观尺度小试样,尚无法支撑大尺寸结构的分析。其次,当前跨尺度跨层级分析方法主要用于应力应变响应的分析,而损伤、失效、断裂等的跨尺度跨层级分析方法还很不成熟。再次,当前跨尺度跨层级分析方法主要是服务于机理研究的自下而上的方法,而不是服务于结构使用评价的自上而下的

方法,二者的根本出发点存在很大差异.最后,当前的结构疲劳唯象分析方法严重依赖于试验,缺乏基于疲劳失效机理的分析方法,在基本思路上与基于材料学的模型和准则无法兼容.

此外,未来的飞机和飞机结构在使用方法上将与此前的飞机和飞机结构存在很大差别,服役环境将呈现出涉及力、热、声、光、电、化等多物理场相耦合的特点.针对该问题,当前已在一些领域发展了相关的跨学科疲劳分析方法,不仅在多轴应力状态^[137]、残余应力^[138]等力学领域上予以拓展,还在高温疲劳^[139]、疲劳-蠕变交互^[140]、热-机械疲劳^[141]、腐蚀疲劳^[142]、振动疲劳^[143]等领域取得了一定成绩;尽管如此,相关做法基本上仍是基于实验室一般环境试验数据进行系数修正的唯象方法,难以满足未来飞机结构疲劳精细化分析的需求.因此,未来研究还需要从疲劳损伤机理和规律上更加精细地考虑材料和结构在多场耦合环境中的疲劳损伤演化.

综上,无论是从材料与结构的疲劳问题,还是从未来先进材料和新型结构的疲劳分析的需求来看,跨尺度、跨层级、跨学科是未来结构疲劳分析方法的显著特点和重要手段,其中关键就在于更加贴合疲劳损伤机理、更加精细地考虑各方面因素影响及交互作用;在建立分析方法时,还应将自下而上和自上而下的方法思路结合起来,使得其在高度贴合材料疲劳损伤机理与结构疲劳失效规律的同时,也能充分考虑结构完整性分析评定工作的目的与需求.

4.2 未来飞机结构评价的新需求

4.2.1 飞机结构健康管理

在当前阶段飞机结构疲劳与损伤容限评价的工作中,研究人员在满足实验室试验条件和实际结构服役条件之间相似性假设的前提下,将实验室试验数据应用于对服役飞机结构的评价.考虑到未来飞机势必将以更轻的结构质量承受更大的服役载荷、并需要在更极端的服役条件下安全可靠地工作更长时间,现行做法有几个方面的不足之处:

① 实验室试验只是对典型实际服役情况的模拟,二者之间总是存在一定差别的,因此需要取一定的安全系数来考虑这部分差别的影响,这就造成了结构设计存在一部分冗余量,不利于实现减轻重量提升性能的目的.

② 实验室试验条件是有限的,而实际服役情况与使用方直接相关、且不断发生变化,要想在设计或验证阶段在实验室模拟复杂多变的服役条件是不可行或不经济的,这就动摇了相似性假设这个根基.

③ 这种方法往往是以规定的典型服役条件对服役条件相似的机群进行评价,这就导致:对于实际使用情况比规定使用方法载荷偏重的飞机,其安全性无法得到规定可靠性的保障;而对于实际使用情况比规定使用方法载荷偏轻的飞机,其寿命潜力无法得到充分的挖掘而造成浪费.

④ 这种方法只能在检修时才能获知飞机结构状态、而难以实时地获取飞机结构状态从而进行评价,一定程度上对经济性或作战性造成了损失.

针对上述问题,业界提出了对每一架飞机的结构完整性进行个性化实时管理的理念,也就是飞机结构健康管理^[144].该理念大致包含几个方面的内容:① 通过监测设备对每架飞机的服役数据进行实时采集,并作为后续评估的输入;② 评估飞机结构及其关键部位的疲劳损伤和/或当量剩余寿命,并作为后续管理的依据;③ 对飞机后续的计划使用方法和计划维修行动做出相应的调整 and 安排.

当前阶段对于飞机结构健康管理理念的探索重点主要在结构健康监测的技术和设备上,具体来说包括传感技术、信号处理技术、损伤识别技术、系统集成等多个方面^[145].传感技术是整个结构健康监测系统的“神经”,其作用是在结构中采集与各种物理量直接相关的数据和信息,当前发展出来的传感器包括加速度计、应变片、光纤传感器、压电传感器、挠曲电传感器、相对真空传感器、柔性电涡流传感器等多个种类,但还难以满足准确、可靠、轻便的要求.信号处理技术的作用是对传感器采集到的各种信号进行预处理,从而在大量测量数据的基础上提取相关特征信息,并进一步为结构的损伤识别和快速评估提供依据;传统数据分析主要是基于傅里叶变换的频谱分析,而近年来基于短时傅里叶变换、小波变换等分析方法得到了广泛关注 and 快速发展,但如何从非线性非平稳的响应信号中准确地提取损伤特征仍有待解决.损伤识别技术是整个结构健康监测系统的“大脑”,其作用是确定损伤位置和程度;尽管当前探讨的模态分析、系统的优化辨识、神经网络等算

法能够一定程度上识别损伤,但大都局限于在理想环境下具有特定损伤形式的简单结构,定量识别损伤尤其是多部位损伤的程度仍是一项具有挑战性的工作.系统集成技术的作用则是将上述部分工作集成到一个平台上,其中:硬件集成包括传感器子系统和数据采集子系统,目前正向微型化、智能化的方向发展;软件集成则包括信号信息处理、损伤识别、结构安全评估等模块,目前的趋势是追求开放性、可靠性、容错性、易操作性.

对于结构疲劳分析工作来说,飞机结构健康管理理念极大地拓展丰富了其内涵^[146]:

① 服役数据实时采集部分的工作相当于改变了分析工作输入条件的数据来源甚至参量类型,这就要求发展能够用于后续分析的数据采集处理方法,或者反过来说,也就是要求相应地发展基于所测得参量和数据的结构疲劳预测方法;以疲劳累积损伤准则为例,考虑到结构健康监测技术获取的是用于表征结构状态的参量或数据,因此这相当于是要求重点发展基于结构状态的准则.

② 与传统的疲劳损伤/当量剩余寿命的评估工作相比,从飞机结构健康管理出发的评估工作在输入端发生了比较大的变化、也不可能依赖大量试验来验证分析结果,因此分析方法的基本思路必然也要相应变化,对于分析方法在准确性和可靠性等方面的要求也要严苛得多;此外,有一些传感器的安装对于结构的完整性有一定影响,或者对材料特性和结构形式有一些特殊要求,因此结构疲劳分析方法也要将这部分内容考虑在内.

③ 飞机结构管理行动部分的工作意味着,结构

疲劳分析不再止于得到一个与寿命或检修期相关的数值,还要深度参与到结构后续的使用、维修、管理等工作环节中去并为这些行动提供具体指导,从而使得结构疲劳分析从一项相对独立的分析工作转变为飞机结构全寿命周期管理中不可或缺的重要一环;与此同时,使用、维修、管理等工作环节中的一些与实用性、经济性相关的要求又会反过来约束分析方法,因此建立结构疲劳分析方法不完全是一个力学模型、理论或技术上的问题.

综上,飞机结构健康管理理念的核心在于实时地获取评估结构状态,因此在挖掘结构使用潜力方面具有广阔的前景,同时也对飞机结构疲劳分析方法及全寿命周期管理流程提出了巨大的挑战.在该理念中,飞机结构疲劳分析方法与上下游工作的联系更加紧密,其学术研究和工程实践的双重内涵将更为丰富;从力学研究来说,这就是要求更加深入地研究金属结构力学响应与疲劳损伤过程之间的关系.未来,结构健康管理的理念很可能在结构设计、结构分析评定、结构验证方案等环节上促发系列性的变化,进而从根本上改变飞机结构抗疲劳保安全的策略.

4.2.2 数字化与数字孪生

随着飞机结构完整性理念的发展,飞机结构疲劳与损伤容限分析评定越来越成为伴随飞机全寿命周期的一项工作,而当前结构疲劳分析方法对试验手段的严重依赖则是对这种发展趋势的一个阻碍,而数值模拟仿真技术的发展为疲劳失效全过程的分析提供了有效途径.

表 2 和表 3 中列出了当前主流的结构疲劳分析

表 2 主要的疲劳寿命分析软件/软件模块
Table 2 Prevailing software/module for fatigue lifetime analysis

软件	Ncode	MSC. Fatigue	FE-safe	DesignLife
接口	PATRAN/NASTRAN	MSC NASTRAN	ABAQUS	NASTRAN
	I-DEAS	ADAMS	ANSYS	ABAQUS
	ANSYS	MARC	NASTRAN	ANSYS
	PRO/MECHANICS	ABAQUS	PRO/ENGINEER	I-DEAS
	ABAQUS	ANSYS	SDRC/I-DEAS	MEDIA
				HYPERMESH
				LS-DYNA

功能模块	应力疲劳分析 局部应力应变疲劳分析 单/双/多轴疲劳分析 缝/点焊疲劳分析 热疲劳分析 频域疲劳分析 输入数据表	应力疲劳分析 局部应力应变疲劳分析 振动疲劳分析 点焊疲劳分析 多轴初始裂纹分析 频域疲劳分析 输入数据表	应力疲劳分析 局部应力应变疲劳分析 单/多轴疲劳分析 缝焊疲劳分析 热疲劳分析 频域疲劳分析 输入数据表	应力疲劳分析 局部应力应变疲劳分析 单/多轴疲劳分析 缝/点焊疲劳分析 频域疲劳分析 输入数据表
------	---	--	---	--

表 3 主要的疲劳裂纹扩展分析软件/软件模块

Table 3 Prevailing software/module for fatigue crack propagation analysis

软件	DARWIN	NASGRO	FRANC3D	ZenCrack
几何模型	内置超过 30 种裂纹几何模型	内置超过 60 种裂纹几何模型	内置超过 10 种裂纹几何模型,支持自建	内置 47 种裂纹几何模型,支持自建
多裂纹功能	有	有	有	有
速率模型	裂纹闭合模型 Wheeler 模型 Willenborg 模型 用户数据表输入	Walker 模型 NASGRO 模型 Wheeler 模型 用户数据表输入	Paris 模型 Walker 模型 NASGRO 模型 裂纹闭合模型 温度相关模型 用户数据表输入	Paris 模型 Walker 模型 Forman 模型 Hartman-Schijve 模型 时间相关模型 Wheeler 模型 Willenborg 模型 用户数据表输入
材料数据库	无	超 3000 组疲劳裂纹扩展速率数据,超 6000 组断裂韧度数据	集成了 NASGRO 的材料数据库	具备材料数据库功能,但无材料数据库
特点与功能	● 概率断裂力学/概率损伤容限 ● 可靠性评估 ● 热固耦合场裂纹扩展分析 ●	● NASMAT:材料数据库模块 ● NASFORM:疲劳裂纹萌生计算模块 ● NASSIF:应力强度因子计算模块 ● NASFLA:断裂力学方法核心模块 ● NASBEM:二维边界元分析模块 ● NASCCS:临界裂纹尺寸计算模块 ● NASGLS:持续载荷裂纹扩展计算模块 ●	● 三维裂纹扩展分析 ● M 积分计算应力强度因子 ● 自适应网格重新划分技术 ● 断裂韧性各向异性材料的处理 ● 单晶断裂 ● 界面裂纹及跨材料界面裂纹 ● 焊接结构及残余应力的处理 ● 微动疲劳分析 ● 高/低周联合加载 ●	● 剩余裂纹扩展寿命的预计 ● 临界裂纹尺寸/剩余强度 ● 耐久性分析 ● 延性-脆性破坏模式的交互 ● 疲劳-蠕变的交互 ●

的软件/模块^[147,148], 这些软件主要可大致分为: 将纸质手册上的数据集成到软件中, 以便设计人员需要时能够快速查阅或使用的“电子手册”类; 采用有限元法计算得到位移场后, 通过内置模型的疲劳模块计算出疲劳寿命的“有限元+后处理”类。总的来说, 这些软件都是现阶段疲劳唯象理论的数字化软件, 而非疲劳失效全过程的数字化软件, 其工程应用价值较大, 而学术意义有限。其中, “电子手册”类软件内置的结构形式、受力形式等信息总是难以完全覆盖复杂的实际情况, 而“有限元+后处理”类软件的疲劳模块所采用的模型在材料组织影响、塑性影响、载荷交互作用等方面有待发展。

发展具有学术意义的疲劳分析软件需要解决两个方面的问题: ① 如何在数值方法中建立贴合实际损伤演化规律的疲劳累积损伤准则, 这是一个与金属疲劳机理相关的问题, 疲劳元模型、从材料学理论尤其是晶体塑性理论出发的微细观尺度材料级模型^[149,150], 在这一方面有较大的发展潜力; ② 如何在数值模拟方法中准确而方便地描述裂纹行为, 这是一个与计算力学相关的问题, 内聚区单元法、扩展有限元方法、近年来发展起来的近场动力学方法^[151-157]均是解决这一问题的潜在手段。

另一方面, 研究人员普遍认为飞机结构疲劳寿命分析工作的数字化发展终将演化出飞机结构数字孪生的理念^[158]。2003年, Michael Grieves教授在《产品全生命周期管理》课程上提出了“镜像空间模型”(后又称“信息空间模型”)的制造业产品管理理念, 即: 通过物理空间与信息空间的交互与融合, 来管理全生命周期内的产品质量。该模型简单来说可以分为三个部分: ① 现实空间中的物理实体; ② 信息空间的虚拟产品; ③ 将物理产品和虚拟产品连接在一起的数据和信息。2011年, 彼时数字化手段的发展和虚拟现实概念的兴起为“信息空间模型”提供了实现途径, Michael Grieves教授与NASA先进制造技术首席科学家John Vickers合作拓展了“信息空间模型”的内涵, 并将其重新命名为“数字孪生”。

飞机结构的数字孪生可描述为^[159]: 在设计制造一架真实飞机的同时, 在数字空间建立真实飞机的虚拟模型, 并在服役使用中通过传感器实现真实飞机与虚拟模型的状态同步; 在每次飞行时或飞行

后, 及时评估飞机能否承受下次的任务载荷、是否需要维修、需要怎样的维修等。显然, 理想中的数字孪生理念贯穿于飞机的设计、制造、使用、维修等各个阶段^[160]。

NASA认为, 飞机结构的数字孪生应包含四个核心技术群^[161], 即高保真建模仿真技术、真机实时状态感知技术、设计及认证方法、结构寿命预测与延寿技术。高保真建模仿真技术包括基于物理机制的高保真损伤演化模型、损伤预测模型、高保真响应仿真技术、一体化修正分析系统、虚拟现实技术、高性能计算设备等, 其目的是使数字孪生体的预测结果与真机状态尽量一致。真机实时状态感知技术包括整体和局部结构环境/载荷情况的准确感知、特定任务环境/载荷谱的预测和编制、实时综合诊断技术、与数字孪生体的交互更新、一体化综合分析系统的建立等, 其目的是对真实飞机的飞行姿态、飞行参数、结构关键部位变形等进行实时监测。设计及认证方法包括虚拟试验技术、数字化认证试验方法、数字化维修及其认证方法、可靠性评估方法等, 其目的是形成数字孪生理念下的飞机适航性认证体系。寿命预测和延寿技术包括寿命预测、延寿方法、原位修理、飞行策略自主调节等, 其目的是根据上述虚拟/现实及认证技术的结果对飞机进行寿命管理和维护。

飞机结构数字孪生理念的发展, 对飞机结构疲劳分析方法提出了新的要求, 即: 飞机结构疲劳分析应以内置于数字空间中的疲劳物理本质数字化模型为基础, 采用数值模拟手段预测真实飞机在实际服役条件下的行为和状态, 并通过真实飞机与数字孪生体之间数据的实时更新, 控制预测结果与真实测量结果的不匹配、抑或是由其他因素导致的不确定性^[162]。显然, 要实现飞机结构数字孪生的美好愿景, 还需要跨越模型上、方法上、思路、理念上的巨大鸿沟; 具体到结构疲劳分析工作上, 这就意味着应发展基于结构状态信息的结构疲劳分析方法、跨尺度跨层级的结构疲劳分析方法、多物理场耦合的结构疲劳分析方法、损伤演化过程的数值模拟仿真方法、不确定性量化及控制方法、虚拟疲劳试验技术等。需要指出, 飞机结构数字孪生不可能一蹴而就, 也不可能完全取消真实物理世界的疲劳试验, 因此

还应当考虑虚拟疲劳试验和物理疲劳试验如何配合的问题。

综上,飞机结构数字孪生通过虚拟空间的数字孪生体来实时地表达沟通真实世界的飞机结构,是全寿命周期管理和数字化手段相结合的必然发展方向。然而,飞机结构数字孪生要求采用基于物理规律和理论模型的数值模拟手段来进行结构疲劳分析工作,与当前严重依赖于使用经验和试验手段的唯象分析方法在基本思路存在根本性的区别。这意味着,仅按照传统分析方法思路继续深入研究不可能满足飞机结构数字孪生对结构疲劳分析工作的要求,还应根据结构疲劳问题的本质特点和飞机结构数字孪生的理念出发建立新的分析框架。

5 总结

疲劳和断裂力学的发展虽然都不是始于飞机结构的安全性需求,但不可否认的是,飞机对结构重量和安全性的极致化要求,显著地推动了疲劳和断裂力学理论的工程应用。以 $S-N$ 曲线、等寿命线、Miner 线性累积损伤准则为代表的疲劳唯象理论,构成了飞机结构安全寿命评定的理论基础;以断裂力学为基础的裂纹扩展模型,支撑了飞机结构损伤容限评定的方法体系。

然而,疲劳是一个非常复杂的失效过程,受众多因素(其中有很多是非力学因素)及其交互作用的影响,当前分析方法在很多方面都不得不对复杂的结构疲劳失效过程进行相当大的简化与假设。尽管现有的工程方法对于传统金属材料/结构的效果较好,但先进材料和新构型结构往往突破了当前理论体系中的简化和假设,给结构的疲劳与损伤容限分析评定带来了新的挑战。瞄准新需求、新结构、新问题、新环境,在理论和方法上取得突破,形成多尺度、多层次、多学科交叉、多场耦合的金属结构疲劳分析方法,是应对这一挑战的有效途径。

此外,新的飞机结构设计/管理理念的出现,对结构疲劳分析方法提出了体系化的需求。一方面,疲劳分析工作应从结构设计后的分析评定验证工作融入到工艺设计、材料设计、结构设计前端,形成“以CAD为基础的CAE、以CAE为指导的CAD”的闭

环设计回路;另一方面,疲劳分析工作应与健康监测、虚拟试验和数字孪生技术相融合并贯穿于全寿命周期,从而激发飞机结构抗疲劳保安全策略的新思路、新理念。

总的来说,在疲劳失效规律研究与工程实践迫切需求的双力引擎驱动下,结构疲劳分析方法要进一步贴合疲劳失效问题的本质规律,结构寿命分析评定要进一步走向全寿命周期的飞机结构完整性管理,从而支撑未来飞机在更严苛条件下的长寿命高可靠服役。这既需要多个学科领域研究人员的通力合作,也需要疲劳研究者和结构强度工程师的共同努力。

参考文献

- [1] 傅祥炯. 结构疲劳与断裂[M]. 西安: 西北工业大学出版社, 1995. (Fu X J. Fatigue and Fracture of Structures [M]. Xian: Northwestern Polytechnical University Press, 1995. (in Chinese))
- [2] Schijve J. Fatigue of structures and materials in the 20th century and the state of the art[J]. Materials Science, 2003, 25(8): 679-702.
- [3] ASTM E466-15, Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials[S]. USA: ASTM International, 2015.
- [4] ASTM E606/E606M-12, Standard Test Method for Strain-Controlled Fatigue Testing[S]. USA: ASTM International, 2012.
- [5] Coffin L F. A Study of the Effects of Cyclic Thermal Stresses on a Ductile Metal[R]. KAPL-853, NSA-07-005345, 1954.
- [6] Manson S S. Behavior of materials under conditions of thermal stress[R]. National Advisory Commission on Aeronautics: Report 1170. Cleveland: Lewis Flight Propulsion Laboratory, 1954.
- [7] 吴学仁. 飞机结构金属材料力学性能手册. 1. 静强度/疲劳/耐久性[M]. 北京: 航空工业出版社, 1996. (Wu X R. Handbook of Mechanical Properties of Aircraft Structural Metals. 1. Static Strength/Fatigue/Durability [M]. Beijing: Aviation Industry Press, 1996. (in Chinese))
- [8] Walker E K. The Effect of Stress Ratio During Crack Propagation and Fatigue for 2024-T3 and 7075-T6 A-

- luminum[C]//Effects of Environment and Complex Load History on Fatigue Life, ASTM STP 462, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 1970: 1-14.
- [9] Smith K N, Watson P, Topper T H. A stress-strain function for the fatigue of materials[J]. *Journal of Materials*, 1970, 5: 767-778.
- [10] Dowling N E, Calhoun C A, Arcari A. Mean stress effects in stress-life fatigue and the Walker equation [J]. *Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures*, 2009, 32: 163-179.
- [11] Military Handbook: Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures[R]. NASA Technical Report, 1994.
- [12] Burger R, Lee Y L. Assessment of the mean-stress sensitivity factor method in stress-life fatigue predictions[J]. *Journal of Testing and Evaluation*, 2013, 2: 200-206.
- [13] Nihei M, Heuler P, Boller C, et al. Evaluation of mean stress effect on fatigue life by use of damage parameters[J]. *International Journal of Fatigue*, 1986, 8(3): 119-126.
- [14] Benedetti M, Berto F, Bone L L, et al. A novel Strain-Energy-Density based fatigue criterion accounting for mean stress and plasticity effects on the medium-to-high-cycle uniaxial fatigue strength of plain and notched components[J]. *International Journal of Fatigue*, 2020, 133: 105397.
- [15] 刘斌超, 鲍蕊, 隋福成. 一种引入材料循环本构的单轴疲劳平均应力模型[J]. *航空学报*, 2021, 42(12): 224735. (Liu B C, Bao R, Sui F C. A mean-stress model including material cyclic constitutive in uniaxial fatigue[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2021, 42(12): 224735. (in Chinese))
- [16] 姚卫星. 结构疲劳寿命分析[M]. 北京: 国防工业出版社, 2003. (Yao W X. *Fatigue Life Estimations of Structures*[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2003. (in Chinese))
- [17] Shanley F R. A Theory of Fatigue Based on Unbonding During Reversed Slip[M]. The Rand Corporation, Santa Monica, 1952.
- [18] Freudenthal A M, Heller R A. On stress interaction in fatigue and a cumulative damage rule[J]. *Journal of the Aerospace Sciences*, 1959, 26(7): 431-442.
- [19] Kramer I R. A mechanism of fatigue failure[J]. *Metallurgical Transactions*, 1974, 5: 1735-1742.
- [20] Kramer I R. Prediction of Fatigue Damage[C]//Proceedings of the 2nd International Conference on Mechanical Behavior of Materials, American Society for Metals, Metals Park, OH, 1976: 812-816.
- [21] Marco S M, Starkey W L. A concept of fatigue damage [J]. *Transactions of the ASME*, 1954, 76: 627-632.
- [22] Grover H J. An Observation Concerning the Cycle Ratio in Cumulative Damage[C]//Symposium on Fatigue of Aircraft Structures, ASTM STP 274. American Society for Testing and Materials, Philadelphia, PA, 1960: 120-124.
- [23] Corten H T, Dolon T J. Cumulative Fatigue Damage [C]//Proceedings of the International Conference on Fatigue of Metals. Institution of Mechanical Engineering and American Society of Mechanical Engineers, 1956: 235-246.
- [24] Chaboche J L. A Differential Law for Nonlinear Cumulative Fatigue Damage[M]. Materials and Building Research, Paris Institut Technique Du Batiment Et Des Travaux Publiques, Annales de l'ITBTP, HS No. 39, 1974: 117-124.
- [25] Kurath P, Sehitoglu H, Morrow J D, et al. The Effect of Selected Subcycle Sequences in Fatigue Loading Histories[C]//Shin Y S, Au-Yang M K. Random Fatigue Life Prediction. American Society of Mechanical Engineers, New York, 1984: 43-60.
- [26] Inoue T, Hoshida T, Yoshikawa Y, et al. A Damage Mechanics Approach to Crack Initiation in Polycrystalline Copper Under Multiaxial Low Cycle Fatigue [C]//Mechanical Behavior of Materials-V, Proceedings of the Fifth International Conference, Pergamon Press, Oxford, 1987, 1: 651-658.
- [27] Abulfoutouh N M, Halford G R. Derivation of Damage Rules for Complex Fatigue Block Loading Using Damage Mechanics Approach[C]//ISTFA 1989: International Symposium for Testing and Failure Analysis: the Failure Analysis Forum for Microelectronics and Advanced Materials, Conference Proceedings. ASM International, Metals Park, OH, 1989: 537-544.
- [28] Qian G A, Lei W S. A statistical model of fatigue failure incorporating effects of specimen size and load amplitude on fatigue life[J]. *Philosophical Magazine*,

- 2019, 3: 1-37.
- [29] Fatemi A, Yang L. Cumulative fatigue damage and life prediction theories: a survey of the state of the art for homogeneous materials[J]. *International Journal of Fatigue*, 1998, 20(1): 9-34.
- [30] Zerbst U, Madia M, Vormwald M, et al. Fatigue strength and fracture mechanics-A general perspective [J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2018, 198: 2-23.
- [31] 洪友士, 孙成奇, 刘小龙. 合金材料超高周疲劳的机理与模型综述[J]. *力学进展*, 2018, 48: 201801. (Hong Y S, Sun C Q, Liu X L. A review on mechanisms and models for very-high-cycle fatigue of metallic materials[J]. *Advances in Mechanics*, 2018, 48: 201801. (in Chinese))
- [32] Li Z, He Y, Xu G, et al. A fatigue life estimation approach considering the effect of geometry and stress sensitivity[J]. *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, 2021, 112: 102915.
- [33] Peterson R E. *Stress Concentration Factors* [M]. New York: John Wiley and Sons, 1974.
- [34] 姚卫星. 金属材料疲劳行为的应力场强法描述[J]. *固体力学学报*, 1997, 18(1): 11. (Yao W X. The description for fatigue behaviours of metals by stress field intensity approach[J]. *Chinese Journal of Solid Mechanics*, 1997, 18(1): 38-48. (in Chinese))
- [35] Taylor D. *The Theory of Critical Distances: A New Perspective in Fracture Mechanics*[M]. Elsevier, 2007.
- [36] 奚蔚, 姚卫星. 缺口件疲劳寿命分布预测的有效应力法[J]. *固体力学学报*, 2013, 34(2): 205-212. (Xi W, Yao W X. Effective stress model for fatigue life distribution of notched specimen[J]. *Chinese Journal of Solid Mechanics*, 2013, 34(2): 205-212. (in Chinese))
- [37] He J C, Zhu S P, Taddesse A T, et al. Evaluation of critical distance, highly stressed volume, and weakest-link methods in notch fatigue analysis[J]. *International Journal of Fatigue*, 2022, 162: 106950.
- [38] Kumar P, Jayaraj R, Suryawanshi J, et al. Fatigue strength of additively manufactured 316L austenitic stainless steel [J]. *Acta Materialia*, 2020, 199: 225-239.
- [39] Ye D, Wang Z. A new approach to low-cycle fatigue damage based on exhaustion of static toughness and dissipation of cyclic plastic strain energy during fatigue[J]. *International Journal of Fatigue*, 2001, 23(8): 679-687.
- [40] Ye D, Wang Z. Change characteristics of static mechanical property parameters and dislocation structures of 45 # medium carbon structural steel during fatigue failure process[J]. *Materials Science & Engineering A*, 2001, 297(1-2): 54-61.
- [41] Sandor. *Fundamentals of Cyclic Stress and Strain* [M]. University of Wisconsin Press, 1972.
- [42] Nourian-Avval A, Khonsari M M. A new model for fatigue life prediction under multiaxial loadings based on energy dissipation[J]. *International Journal of Fatigue*, 2021, 151: 106255.
- [43] Zhan Z X, Ao N, Hu Y, et al. Defect induced fatigue scattering and assessment of additively manufactured 300M-AerMet100 steel: an investigation based on experiments and machine learning [J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2022, 264: 108352.
- [44] Liu S, Shi W J, Zhan Z X, et al. On the development of error-trained BP-ANN technique with CDM model for the HCF life prediction of aluminum alloy[J]. *International Journal of Fatigue*, 2022, 160: 106836.
- [45] Liu X, Hu D Y, Wang R Q. Calibration and validation of fatigue lifetime model in complex structures based on multi-level data[J]. *International Journal of Fatigue*, 2022, 159: 106783.
- [46] Gan L, Wu H, Zhong Z. On the use of data-driven machine learning for remaining life estimation of metallic materials based on Ye-Wang damage theory[J]. *International Journal of Fatigue*, 2021, 156: 106666.
- [47] 蒋祖国, 田丁栓, 周占廷. *飞机结构载荷/环境谱* [M]. 北京: 电子工业出版社, 2012. (Jiang Z G, Tian D S, Zhou Z T. *Load/Environment Spectrum of Aircraft Structures*[M]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2012. (in Chinese))
- [48] MIL-STD-1530D (USAF): Aircraft Structural Integrity Program[S]. Department of Defense, 2016.
- [49] GJB67A-2008, 军用飞机结构强度规范[S]. 中国人民解放军总装备部, 2008.
- [50] GJB775A-2012, 军用飞机结构完整性大纲[S]. 中国人民解放军总装备部, 2012.
- [51] AC No. 25. 571-1D, Advisory Circular-Damage Tolerance and Fatigue Evaluation of Structure[S]. Federal Aviation Administration, 2011.

- [52] CCAR-25-R4, 运输类飞机适航标准[S]. 中国民用航空规章第25部, 2011.
- [53] Lin J. Durability and damage tolerance analysis methods for lightweight aircraft structures: Review and prospects[J]. *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture*, 2022, 5: 224-250.
- [54] 强宝平. 飞机结构强度地面试验[M]. 北京: 航空工业出版社, 2014. (Qiang B P. Ground Testing for Aircraft Structure[M]. Beijing: Aviation Industry Press, 2014, (in Chinese))
- [55] Irwin G R. Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 1957, 24: 361-364.
- [56] Forsyth P J E. A Two Stage Process of Fatigue Crack Growth[C]//Crack Propagation: Proceedings of Cranfield Symposium, London: Her Majesty's Stationery Office, 1962: 76-94.
- [57] 吴圣川, 李存海, 张文, 等. 金属材料疲劳裂纹扩展机制及模型的研究进展[J]. *固体力学学报*, 2019, 40(6): 489-538. (Wu S C, Li C H, Zhang W, et al. Recent research progress on mechanisms and models of fatigue crack growth for metallic materials[J]. *Chinese Journal of Solid Mechanics*, 2019, 40(6): 489-538. (in Chinese))
- [58] Nowell D, Nowell S C. A comparison of recent models for fatigue crack tip deformation[J]. *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, 103: 102299.
- [59] 王秋懿, 吴彦增, 鲍蕊. 疲劳裂纹扩展过程中的CTOD相关参量分析[J]. *航空学报*, 2022, 43(6): 526632. (Wang Q Y, Wu Y Z, Bao R. Analysis on CTOD corresponding parameters during fatigue crack growth[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(6): 526632. (in Chinese))
- [60] Dowling N E, Iyyer N S. Fatigue crack growth and closure at high cyclic strains[J]. *Materials Science and Engineering*, 1987, 96: 99-107.
- [61] Antunes F V, Branco R, Prates P, et al. Fatigue crack growth versus plastic CTOD in the 304L stainless steel[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2019, 214: 487-503.
- [62] Glinka G. A cumulative model of fatigue crack growth[J]. *International Journal of Fatigue*, 1982, 4(2): 59-67.
- [63] Zheng X. Fatigue crack propagation in steels[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 1983, 18(5): 965-973.
- [64] Shi K K, Cai L X, Qi S, et al. A prediction model for fatigue crack growth using effective cyclic plastic zone and low cycle fatigue properties[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2016, 158: 209-219.
- [65] 黄学伟, 蔡力勋, 包陈, 等. 基于低周疲劳损伤的裂纹扩展行为数值模拟新方法[J]. *工程力学*, 2011, 28(10): 202-208. (Huang X W, Cai L X, Bao C, et al. A new method of numerical simulation for behavior of fatigue crack propagation based on low cycle fatigue damage[J]. *Engineering Mechanics*, 2011, 28(10): 202-208. (in Chinese))
- [66] Hosseini Z S, Mohsen D, Somerday B P, et al. On the theoretical modeling of fatigue crack growth[J]. *Journal of the Mechanics & Physics of Solids*, 2018, 121: 341-362.
- [67] Beden S M, Abdullah S, Ariffin A K, et al. Fatigue crack growth simulation of aluminium alloy under spectrum loadings[J]. *Materials & Design*, 2010, 31(7): 3449-3456.
- [68] Schijve J. *Fatigue of Structures and Materials*[M]. Springer Netherlands, 2009.
- [69] Wheeler O E. Spectrum loading and crack growth[J]. *Journal of Basic Engineering*, 1972, 94: 181-186.
- [70] Willenborg J, Engle R M, Wood H A. A Crack Growth Retardation Model Using an Effective Stress Concept[R]. AFFDL-TR71-1, Air Force Flight Dynamic Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, 1971.
- [71] Chang J B, Engle R M. Improved damage-tolerance analysis methodology[J]. *Journal of Aircraft*, 1984, 21: 722-730.
- [72] Elber W. Fatigue crack closure under cyclic tension[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 1970, 2: 37-45.
- [73] Elber W. The Significance of Fatigue Crack Closure[C]//Damage Tolerance in Aircraft Structures, Special Technical Publication 486, Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1971: 230-242.
- [74] Zhu M L, Xuan F Z, Tu S T. Effect of load ratio on fatigue crack growth in the near-threshold regime: A literature review, and a combined crack closure and driving force approach[J]. *Engineering Fracture Mechanics*, 2015, 141: 57-77.
- [75] Dugdale D S. Yielding of steel sheets containing slits[J]. *Journal of the Mechanics & Physics of Solids*,

- 1960, 8: 100-104.
- [76] Fühning H, Seeger T. Structural Memory of Cracked Components Under Irregular Loading[C]//Smith C W. Fracture Mechanics. ASTM STP 677, 1979: 1144-1167.
- [77] Fühning H, Seeger T. Dugdale crack closure analysis of fatigue cracks under constant amplitude loading[J]. Engineering Fracture Mechanics, 1979, 11: 99-122.
- [78] Dill H D, Saff C R. Spectrum Crack Growth Prediction Method Based on Crack Surface Displacement and Contact Analysis[C]//Wei R P, Stephens R I. Fatigue Crack Growth under Spectrum Loads, ASTM STP 595, 1976: 306-319.
- [79] Dill H D, Saff C R, Potter J M. Effects of Fighter Attack Spectrum and Crack Growth[C]//Bryan D F, Potter J M. Effects of Load Spectrum Variables on Fatigue Crack Initiation and Propagation. ASTM STP 714, 1980: 205-217.
- [80] Newman J C. A Crack-closure Model for Predicting Fatigue Crack Growth Under Aircraft Spectrum Loading[C]//Chang J B, Hudson C M. Methods and Models for Predicting Fatigue Crack Growth under Random Loading, ASTM STP 748, 1981: 53-84.
- [81] Dougherty D J, de Koning A U, Hillberry B M. Modelling High Crack Growth Rates Under Variable Amplitude Loading[C]// Mitchell M R, Landgraf R W. Advances in Fatigue Lifetime Predictive Techniques. ASTM STP 1122, 1992: 214-233.
- [82] Wang G S, Blom F. A strip model for fatigue crack growth predictions under general load conditions[J]. Engineering Fracture Mechanics, 1991, 40: 507-533.
- [83] Bos M J. Development of An Improved Model for the Prediction of Fatigue Crack Growth in Helicopter Airframe Structure[C]//Lazzeri L, Salvetti A. Proceedings of 24th ICAF Symposium, Naples, 2007.
- [84] Skorupa M, Machniewicz T. Some Results on the Strip Yield Model Performance[C]. TU Delft, 2007.
- [85] Krupp U. Fatigue Crack Propagation in Metals and Alloys: Microstructural Aspects and Modelling Concepts[M]. John Wiley & Sons, 2007.
- [86] Antolovich S D, Saxena A, Gerberich W W. Fracture mechanics-an interpretive technical history[J]. Mechanics Research Communications, 2018, 9: 46-86.
- [87] 姚卫星. 疲劳小裂纹的定义[J]. 力学与实践, 1987, 9(1): 97-99. (Yao W X. Definitions of fatigue small cracks[J]. Mechanics in Engineering, 1987, 9(1): 97-99. (in Chinese))
- [88] Suresh S. Fatigue of Materials[M]. Wiley Blackwell, 1991.
- [89] Kitagawa H, Takahashi S. Applicability of Fracture Mechanics to Very Small Cracks or the Cracks in the Early Stage[C]//Proceedings of Second International Conference on Mechanical Behavior of Materials, Metals Park; American Society for Metals, 1976: 627-31.
- [90] Wu S C, Xu Z W, Yu C, et al. A physically short fatigue crack growth approach based on low cycle fatigue properties[J]. International Journal of Fatigue, 2017, 103: 185-195.
- [91] El Haddad M H, Topper T H, Smith K N. Prediction of non-propagating cracks[J]. Engineering Fracture Mechanics, 1979, 11: 573-584.
- [92] Chapetti M D. Fatigue propagation of short cracks under constant amplitude loading [J]. International Journal of Fatigue, 2003, 25(12): 1319-1326.
- [93] Main B, Jones M, Barter S. The practical need for short fatigue crack growth rate models[J]. International Journal of Fatigue, 2021, 142: 105980.
- [94] Hobson P D. The formulation of a crack growth equation for short cracks[J]. Fatigue of Engineering Materials and Structures, 1982, 5(4): 323-327.
- [95] Miller K. The Behaviour of Short Fatigue Cracks and Their Initiation[C]// Mechanical Behaviour of Materials V, Proceedings of the Fifth International Conference, Beijing, China, 1987.
- [96] Navarro A, Rios E R D. A model for short fatigue crack propagation with an interpretation of the short-long crack transition[J]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 2010, 10(2): 169-186.
- [97] Chan K S, Lankford J. A crack-tip strain model for the growth of small fatigue cracks[J]. Scripta Metallurgica, 1983, 17(4): 529-532.
- [98] Rovinelli A, Sangid M D, Proudhon H, et al. Predicting the 3D fatigue crack growth rate of small cracks using multimodal data via Bayesian networks: In-situ experiments and crystal plasticity simulations [J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2018, 115: 208-229.

- [99] Wilson D, Zheng Z, Dunne F. A microstructure-sensitive driving force for crack growth[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2018, 121: 147-174.
- [100] Wilson D, Dunne F. A mechanistic modelling methodology for microstructure sensitive fatigue crack growth[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2019, 124: 827-848.
- [101] Cheng J, Tu X, Ghosh S. Wavelet-enriched adaptive hierarchical FE model for coupled crystal plasticity-phase field modeling of crack propagation in polycrystalline microstructures[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 361: 112757.
- [102] Hong Y, Qiao Y. An analysis on overall crack-number-density of short-fatigue-cracks[J]. *Mechanics of Materials*, 1999, 31(8): 525-534.
- [103] Suh C M, Yoon K B, Hwang N S. A simulation of the behaviour of multi-surface fatigue cracks in type 304 stainless steel plate[J]. *Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures*, 1995, 18(4): 515-525.
- [104] 谢和平, 黄约军, Stein E. 分形裂纹扩展对材料疲劳行为的影响[J]. *机械强度*, 1996, 18(1): 1-5. (Xie H P, Huang Y J, Stein E. Fractal effect of the crack propagation path on fatigue behaviors[J]. *Journal of Mechanical Strength*, 1996, 18(1): 1-5. (in Chinese))
- [105] Johnson W S. The history, logic and uses of the Equivalent Initial Flaw Size approach to total fatigue life prediction[J]. *Procedia Engineering*, 2010, 2(1): 47-58.
- [106] Gurney T R. *Fatigue of Welded Structures* [M]. Cambridge University Press, 1968.
- [107] Wanhill R J H. Milestone Case Histories in Aircraft Structural Integrity[R]. NLR-TP-2002-521, National Aerospace Laboratory NLR, 2002.
- [108] Swift T. Fail-Safe Design Requirements and Features, Regulatory Requirements [C]//AIAA International Air and Space Symposium and Exposition: The Next 100 Years, 2003.
- [109] Liu H, Yang X, Li S, et al. Modeling fatigue crack growth for a through thickness crack; an out-of-plane constraint-based approach considering thickness effect [J]. *International Journal of Mechanical Sciences*, 2020, 178: 105625.
- [110] Taleb W, Gardin C, Sarrazin-Baudoux C. 3D predictions of the local effective stress intensity factor as the fatigue crack propagation driving force[J]. *International Journal of Fatigue*, 2021, 151: 106365.
- [111] 崔德刚, 鲍蕊, 张睿, 等. 飞机结构疲劳与结构完整性发展综述[J]. *航空学报*, 2021, 42(5): 524394. (Cui D G, Bao R, Zhang R, et al. Review of the development of aircraft structural fatigue and structural integrity[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2021, 42(5): 524394. (in Chinese))
- [112] Zerbst U, Bruno G, Buffiere J Y, et al. Damage tolerant design of additively manufactured metallic components subjected to cyclic loading: State of the art and challenges [J]. *Progress in Materials Science*, 2021, 121: 100786.
- [113] 刘斌超, 王秋懿, 杨蓉, 等. 材料因素对金属疲劳裂纹扩展的影响[J]. *航空科学技术*, 2022, 33(3): 77-85. (Liu B C, Wang Q Y, Yang R, et al. Impacts of material factors on metal fatigue crack growth [J]. *Aeronautical Science & Technology*, 2022, 33(3): 77-85. (in Chinese))
- [114] Bao R, Zhang X. Fatigue crack growth behaviour and life prediction for 2324-T39 and 7050-T7451 aluminium alloys under truncated load spectra[J]. *International Journal of Fatigue*, 2010, 32: 1180-1189.
- [115] Bao R, Zhang X. Fatigue crack growth behaviour and life prediction for 2324-T39 and 7050-T7451 aluminium alloys under truncated load spectra[J]. *International Journal of Fatigue*, 2010, 32: 1180-1189.
- [116] Joyce M R, Starink M J, Sinclair I. Assessment of mixed mode loading on macroscopic fatigue crack paths in thick section Al-Cu-Li alloy plate[J]. *Materials & Design*, 2016, 93: 379-387.
- [117] Fourmeau M, Marioara C D, Børvik T, et al. A study of the influence of precipitate-free zones on the strain localization and failure of the aluminium alloy AA7075-T651[J]. *Philosophical Magazine*, 2015, 95(28-30): 3278-3304.
- [118] Nizery E, Ehrström J C, Delgrange G, et al. A Specimen to Evaluate Susceptibility of Aluminium Alloys to L-S Crack Deviation [C]//Niepokolczycki A, Komorowski J. ICAF 2019: Structural Integrity in the Age of Additive Manufacturing: Proceedings of the 30th Symposium of the International Committee on Aero-

- nautical Fatigue, June 2-7, 2019, Krakow, Poland. Springer Nature Switzerland, 2020: 349-359.
- [119] Zhang T, Bao R, Lu S S, et al. Investigation of fatigue crack propagation mechanisms of branching crack in 2324-T39 aluminum alloy thin plates under cyclic loading spectrum[J]. International Journal of Fatigue, 2016, 82: 602-615.
- [120] Zhang T, Bao R, Fei B J. Load effects on macroscopic scale fatigue crack growth path in 2324-T39 aluminium alloy thin plates[J]. International Journal of Fatigue, 2014, 58: 193-201.
- [121] Wang K, Bao R, Jiang B, et al. Effect of primary α phase on the fatigue crack path of laser melting deposited Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe near β titanium alloy [J]. International Journal of Fatigue, 2018, 116: 535-542.
- [122] Wang K, Liu B C, Wang Q Y, et al. Macrostructures and mechanical properties in laser melting deposited titanium alloy plate at different thickness positions [J]. Materials Science & Engineering A, 2022, 832: 142433.
- [123] Wang K, Bao R, Zhang T, et al. Fatigue crack branching in laser melting deposited Ti-55511 alloy [J]. International Journal of Fatigue, 2019, 124: 217-226.
- [124] 赵翔, 聂凯, 朱涛, 等. 描述复合型疲劳裂纹扩展路径的等效模型[J]. 固体力学学报, 2018, 39(3): 297-304. (Zhao X, Nie K, Zhu T, et al. An equivalent model of mix-mode crack to predict the fatigue crack characteristics[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2018, 39(3): 297-304. (in Chinese))
- [125] Liu B C, Wang K, Bao Rui, et al. The effects of α/β phase interfaces on fatigue crack deflections in additively manufactured titanium alloy: A peridynamic study[J]. International Journal of Fatigue, 2020, 137: 105622.
- [126] Sanaei N, Fatemi A. Defects in additive manufactured metals and their effect on fatigue performance: A state-of-the-art review[J]. Progress in Materials Science, 2020, 117: 100724.
- [127] Nadot Y. Fatigue from defect: influence of size, type, position, morphology and loading[J]. International Journal of Fatigue, 2021, 154: 106531.
- [128] 王向明. 飞机新概念结构设计与工程应用[J]. 航空科学技术, 2020, 31(4): 1-7. (Wang X M. New concept structure design and engineering application of aircraft[J]. Aeronautical Science & Technology, 2020, 31(4): 1-7. (in Chinese))
- [129] 吴斌, 崔灿, 胡宗浩, 等. 未来战斗机对结构创新设计/制造一体化技术的发展需求[J]. 飞机设计, 2019, 39(2): 1-9. (Wu B, Cui C, Hu Z H, et al. Development demand of future fighter for structural in innovation design/manufacturing integration technology[J]. Aircraft Design, 2019, 39(2): 1-9. (in Chinese))
- [130] 王向明, 苏亚东, 吴斌. 增材技术在飞机结构研制中的应用[J]. 航空制造技术, 2014, 22: 16-20. (Wang X M, Su Y D, Wu B. Application of additive manufacturing technology on aircraft structure development [J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2014, 22: 16-20. (in Chinese))
- [131] 张永忠, 刘彦涛, 曹晔. 激光快速成形梯度复合结构的研究进展[J]. 航空制造技术, 2015, 10: 44-55. (Zhang Y Z, Liu Y T, Cao Y. Research progress of laser rapid prototyping gradient composite structure [J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2015, 10: 44-55. (in Chinese))
- [132] Benedetti M, Plessis A D, Ritchie R O, et al. Architected cellular materials: A review on their mechanical properties towards fatigue-tolerant design and fabrication[J]. Materials Science and Engineering R: Reports, 2021, 144: 100606.
- [133] 王向明, 苏亚东, 吴斌, 等. 微桁架点阵结构在飞机结构/功能一体化中的应用[J]. 航空制造技术, 2018, 61(10): 16-25. (Wang X M, Su Y D, Wu B, et al. Application for additive manufacturing of lattice materials on integrated aircraft structures and functions[J]. Aeronautical Manufacturing Technology, 2018, 61(10): 16-25. (in Chinese))
- [134] 陈玉丽, 马勇, 潘飞, 等. 多尺度复合材料力学研究进展[J]. 固体力学学报, 2018, 39(1): 1-68. (Chen Y L, Ma Y, Pan F. Research progress in multi-scale mechanics of composite materials[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2018, 39(1): 1-68. (in Chinese))
- [135] Budarapua P R, Zhuang X, Rabczuke T, et al. Multi-scale modeling of material failure: Theory and computational methods[J]. Advances in Applied Mechan-

- ics, 2019, 52: 1-103.
- [136] Giessen E V D, Schultz P A, Bertin N, et al. Roadmap on multiscale materials modeling[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2020, 28(4): 043001.
- [137] 尚德广, 王德俊. 多轴疲劳强度[M]. 北京: 科学出版社, 2007. (Shang D G, Wang D J. Multi-axial Fatigue Strength[M]. Beijing: Science Press, 2007. (in Chinese))
- [138] Vaara J, Kunnari A, Frondelius T. Literature review of fatigue assessment methods in residual stressed state[J]. *Engineering Failure Analysis*, 2020, 110: 104379.
- [139] 何晋瑞. 金属高温疲劳[M]. 北京: 科学出版社, 1988. (He J R. Metal Fatigue under Elevated Temperature[M]. Beijing: Science Press, 1988. (in Chinese))
- [140] 闫晓军, 聂景旭. 涡轮叶片疲劳[M]. 北京: 科学出版社, 2014. (Yan X J, Nie J X. Fatigue of Turbine Blade[M]. Beijing: Science Press, 1988. (in Chinese))
- [141] Khonsari M M, Amiri M. Introduction to Thermodynamics of Mechanical Fatigue[M]. CRC Press, 2014.
- [142] 蒋祖国. 飞机结构腐蚀疲劳[M]. 北京: 航空工业出版社, 1992. (Jiang Z G. Corrosion Fatigue of Aircraft Structures[M]. Beijing: Aviation Industry Press, 1992. (in Chinese))
- [143] 姚起杭, 姚军. 工程结构的振动疲劳问题[J]. *应用力学学报*, 2006, 23(1): 12-15. (Yao Q H, Yao J. Vibration fatigue in engineering structures[J]. *Chinese Journal of Applied Mechanics*, 2006, 23(1): 12-15. (in Chinese))
- [144] 刘文斑, 王智, 隋福成. 单机寿命监控技术指南[M]. 北京: 国防工业出版社, 2010. (Liu W T, Wang Z, Sui F C. Technical Guide for Individual Aircraft Life Monitoring[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2010. (in Chinese))
- [145] 袁慎芳. 结构健康监测[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007. (Yuan S F. Structural Health Monitoring[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2007. (in Chinese))
- [146] 孙侠生, 肖迎春. 飞机结构健康监测技术的机遇与挑战[J]. *航空学报*, 2014, 35(12): 3199-3212. (Sun X S, Xiao Y C. Opportunities and challenges of aircraft structural health monitoring[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2014, 35(12): 3199-3212. (in Chinese))
- [147] 王彬文, 段世慧, 聂小华, 等. 航空结构分析 CAE 软件发展现状与未来挑战[J]. *航空学报*, 2022, 43(6): 527272. (Wang B W, Duan S H, Nie X H, et al. Development situation and future challenges of CAE software used in aeronautical structural analysis[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2022, 43(6): 527272. (in Chinese))
- [148] 孙侠生, 苏少普, 孙汉斌, 等. 国外航空疲劳研究现状及展望[J]. *航空学报*, 2021, 42(5): 524791. (Sun X S, Su S P, Sun H B, et al. Current status and prospect of overseas research on aeronautical fatigue[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2021, 42(5): 524791. (in Chinese))
- [149] McDowell D L, Dunne F P E. Microstructure-sensitive computational modeling of fatigue crack formation[J]. *International Journal of Fatigue*, 2010, 32: 1521-1542.
- [150] McDowell D L. Simulation-based strategies for microstructure-sensitive fatigue modeling[J]. *Materials Science and Engineering, A*, 2007, 468: 4-14.
- [151] Silling S A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2000, 48(1): 175-209.
- [152] Silling S A, Epton M, Weckner O, et al. Peridynamic states and constitutive modeling[J]. *Journal of Elasticity*, 2007, 88(2): 151-184.
- [153] Oterkus E, Guven I, Madenci E. Fatigue Failure Model with Peridynamic Theory[C]//12th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, Las Vegas, NV, USA, 2010.
- [154] Zaccariotto M, Luongo F, Sarego G, et al. Fatigue Crack Propagation with Peridynamics: A Sensitivity Study of Paris Law Parameters[C]//CEAS 2013: The International Conference of the European Aerospace Societies, Linköping, Sweden, 2013.
- [155] Madenci E, Barut A, Yaghoobi A, et al. Combined peridynamics and kinetic theory of fracture for fatigue failure of composites under constant and variable amplitude loading[J]. *Theoretical and Applied Fracture*

- Mechanics, 2020; 102824.
- [156] Silling S A, Askari A. Peridynamic Model for Fatigue Cracking [R]. SAND2014-18590, Sandia National Laboratories, 2014.
- [157] Liu B, Bao R, Sui F. A fatigue damage-cumulative model in peridynamics[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2021, 34(2): 329-342.
- [158] Tuegel E J, Ingrassia A R, Eason T G, et al. Reengineering aircraft structural life prediction using a digital twin[J]. International Journal of Aerospace Engineering, 2011; 154798.
- [159] 董雷霆, 周轩, 赵福斌, 等. 飞机结构数字孪生关键建模仿真技术[J]. 航空学报, 2021, 42(3): 023981. (Dong L T, Zhou X, Zhao F B, et al. Key technologies for modeling and simulation of airframe digital twin[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(3): 023981. (in Chinese))
- [160] 赵福斌, 周轩, 董雷霆. 基于数字孪生的飞机蒙皮裂纹智能检查维修策略[J]. 固体力学学报, 2021, 42(3): 278-286. (Zhao F B, Zhou X, Dong L T. An intelligent digital-twin-based strategy for the inspection and repair of aircraft skin cracks[J]. Chinese Journal of Solid Mechanics, 2021, 42(3): 278-286. (in Chinese))
- [161] Glaessgen E, Stargel D. The Digital Twin Paradigm for Future NASA and US Air Force Vehicles[C]//53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference 20th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference 14th AIAA, Honolulu, Hawaii, USA, 2012.
- [162] Tuegel E J. The Airframe Digital Twin Some Challenges to Realization[C]//53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference; Special Session on the Digital Twin, Honolulu, Hawaii, USA, 2012.

From Mechanical Description for Metal Fatigue Properties to Service Life
Evaluation of Aircraft Structural Components: Status and Challenges

Binchao Liu Songsong Lu Weipeng Zeng Rui Bao
(School of Aeronautic Science and Engineering, Beihang University, Beijing, 100191)

Abstract The safety and service life of aircraft metallic structures are dominated by fatigue failure, and the corresponding academic research and engineering practice have been developing in mutual promotion. This paper concludes the features of fatigue problems in aircraft metallic structures; reviews the existing three fundamental methodologies of fatigue analysis, i. e. , those based on material fatigue properties, structural fatigue qualities, and fracture mechanics, respectively; dissects the respective intentions and potential developments for each methodology; and discusses the revolutionary effects of progress in academic research and analysis methods on the anti-fatigue strategies for aircraft metallic structures. Combined with new challenges and ideas raised by the development and application of advanced materials and innovative structures, as well as new requirements on fatigue and damage tolerance evaluations for future aircraft structures, this paper finally outlines the prospective future research directions of fatigue analysis methods and methodologies.

Key words metallic structures, fatigue lifetime, fracture mechanics, durability and damage tolerance

附录 A 比较具有代表性的疲劳累积损伤准则及相应特点

Appendix A Empirical equations for the parameter of Crack opening degree
(‘/’ means no clear statements in corresponding literature)

准则/模型/方法	表 达 式	特 点					
		建立思路	是否线性	载荷交互	小幅循环	复杂程度	应用程度
Miner 线性累积损伤准则(1945)	$D = \sum n_i / N_i$	概念模型	线性	不计入	不计入	简单	广泛
Shanley 准则 (1952)	$D = \sum (a_0/a_c)^{1-r_i}$	唯象模型	非线性	不计入	不计入	一般	很少
Frudenthal-Heller 准则(1959)	$D = \sum (n_i \omega_i / N_i)$, ω_i 为交互因子	半解析模型	非线性	计入	不计入	一般	较少
Kramer 表面层 应力方法(1974)	$D = \sum \sigma_{si} / \sigma_s^*$	唯像模型	线性	计入	计入	一般	较少
Marco-Starkey 准则(1954)	$D = \sum r_{i,x_i}, x_i > 1$	概念模型	非线性	不计入	/	简单	极少
Grover 两阶段模型 (1960)	裂纹萌生阶段: $\sum n_i / a_i N_i = 1$ 裂纹扩展阶段: $\sum n_i / (1 - a_i) N_i = 1$	概念模型	两阶段线性	不计入	不计入	简单	很少

续表

准则/模型/方法	表 达 式	特 点					
		建立思路	是否线性	载荷交互	小幅循环	复杂程度	应用程度
Corten-Dolon 准则 (1956)	$D = \sum m_i p_i n_{i, b_i}$	概念模型	非线性	计入	计入	一般	较少
Chaboche 模型 (1974)	$D = 1 - [1 - r^{1/1-a}]^{1/1+\beta}$	连续介质 损伤力学 模型	非线性	一定程 度计入	一定程 度计入	取决于 参数	多见于 学术 研究
Lemaitre-Plumtree 模型(1979)	$D = 1 - (1 - r)^{1/1+\rho}$						
Lemaitre-Chaboche 模型(1990)	$D = \sum r_i^{1/1-a}$						
Coffin 应变型 线性累积损伤准则 (1956)	$D = \sum n_i (\epsilon_p)^{1/a_i} / C^{1/a}$	对 Miner 准则的修正	线性	不计入	不计入	一般	较少
Manson 双线性 损伤演化准则 (1966~1967)	裂纹萌生阶段: $\sum n_i / N_f - P N_f^{0.6} = 1$ 裂纹扩展阶段: $\sum m_i / P N_f^{0.6} = 1$	经验模型	两阶段线性	不计入	计入	简单	较少
Manson-Halford 双损伤线方法 (1981~1986)	$D = \sum [(pr_i)^k + (1 - p_k)r_{ikq}]^{\frac{1}{k}},$ $p = \frac{A \left(\frac{N_r}{N_i}\right)^a}{1 - B \left(\frac{N_r}{N_i}\right)^a}$	唯像模型 (小裂纹扩展)	非线性	不计入	不计入	一般	较少
Miller 模型 (1982)	微观组织小裂纹: $\frac{da}{dN} = A (\Delta\gamma)^a (d - a)$ 物理小裂纹: $\frac{da}{dN} = B (\Delta\gamma)^{\beta a} - C$	半解析模型 (小裂纹扩展)	非线性	/	/	复杂	很少
Bui-Quoc 模型 (1971~1982)	$D = \sum \frac{r_i}{r_i + (1 - r_i)^{\frac{\lambda_i - (\lambda_i/\lambda_f)^m}{\lambda_i}}},$ $m = 8$	半解析模型	非线性	计入	计入	复杂	较少
Hashin-Rotem 模型 (1978)	基于静强度和疲劳极限的公式	概念模型	线性	计入	不计入	一般	较少
Leipholz 方法 (1985)	通过多级块谱疲劳 试验得到修正曲线	试验模型	线性	计入	计入	一般	较少
Radhakrishnan 方法 (1978)	$r_m = 1 - \sum_{i=1}^{m-1} r_i W_{fi} / W_{fm}$	概念模型	非线性	/	/	一般	很少
Kujawski & Ellyin 塑性应变能模型 (1984)	由塑性应变能(滞回能)一寿命图 得到;其中等损伤线汇聚于表观 疲劳极限而非真实疲劳极限	概念模型	线性	计入	计入	一般	很少
Golos & Ellyin 总应变能模型 (1987)	由总应变能一寿命图得到; 其中等损伤线汇聚于表观疲劳 极限而非真实疲劳极限	概念模型	线性	计入	计入	一般	较少

附录 B 各种目前计算裂纹张开程度参量的方法(表中“/”代表文献中未作相应说明)

Appendix B Empirical equations for the parameter of Crack opening degree
(‘/’ means no clear statements in corresponding literature)

作者	计算方法	应力比范围	加载模式	材料	速率范围 (mm/cycle)
Elber	$U=0.5+0.4R$	$-0.1<R<0.7$	恒幅	2024-T3	$>3\times10^{-6}$
Katcher & Kaplan	$U=0.68+0.91R$	$0.08<R<0.32$	恒幅	2219-T851	$>5\times10^{-6}$
	$U=0.73+0.82R$	$0.08<R<0.35$		Ti-6Al-4V	
Bachmann & Munz	$U=\frac{1}{1-R}\left(1-\frac{6.67R+4.27}{K_{\max}}\right)$	/	/	钛合金	/
Madox et al.	$U=0.75+0.25R$	/	恒幅	钢	/
Schijve	$U=0.55+\zeta(0.45-\alpha)R+\alpha R^2$	$-1<R<0.54$	恒幅	2024-T3	$>1\times10^{-6}$
Chand & Garg	$U=0.2+1.3R+\zeta(8.8R+6)K_{\max}/1000$	$0.1<R<0.6$	恒幅	6063-T6	$>5\times10^{-6}$
Srivastava & Garg	$U=\zeta(13.5R+5.925)\Delta K/1000+1.35R+0.223$	/	恒幅	6063-T6	/
Kumar & Garg	$U=0.55+0.6R+0.12R^2$	$0<R<0.3$	恒幅	6063-T6	$>1.3\times10^{-6}$
Kumar & Singh	$U=0.7+0.15R\zeta(2+R)$	$0<R<0.4$	恒幅(峰值载荷)	低碳钢	$>2\times10^{-6}$
Costa & Ferreira	$U=\begin{cases}\beta+0.433, & \beta<0.567 \\ 1, & \beta>0.567\end{cases}$ $\beta=0.716R+0.012\Delta K+0.144B/W$	$0<R<0.4$	恒幅(峰值载荷)	CK45 钢	$>1\times10^{-6}$
Forth et al.	$U=\zeta(0.7-1.1R^2+0.4R^3)/\zeta(1-R)$	/	恒幅(峰值载荷)	7075-T73	/
Singh et al.	$U=0.6684-2.4135R+7.0077R^2$	$0<R<0.5$	恒幅(峰值载荷)	AISI 316N	$>1\times10^{-7}$
Lin & Kujawski	$U=\lceil 1-\zeta e^{aR}+b\rceil/\zeta(1-R)$	无限制	恒幅,超载	/	/